반도체

Sector Report 2026. 10. 27

AI 인터커넥트 트렌드

| Analyst 정우성 | wsjung@ls-sec.co.kr

GPU 성능의 진화, 연결 기술의 세대교체로 이어지다

AI 가속기의 성능 향상과 클러스터 대형화에 따라 GPU 간 데이터 전송 능력의 중요성이 확대되고 있다. NVIDIA의 GPU당 Scale-out 네트워크 대역폭은 Blackwell 계열 800Gbps에서 Rubin 1.6Tbps로 증가하고 있으며, 스위치 ASIC 역시 51.2Tbps에서 102.4Tbps로 발전하고 있다.

네트워크 고속화는 NIC의 탑재량과 고속 I/O를 증가시키고, 서버용 고다층 PCB와 저손실 CCL의 고부가가치화를 촉진할 수 있다. 동시에 스위치의 전기적 연결 손실과 소비전력을 줄이기 위한 CPO가 상용화되면서 광통신 밸류체인의 구조적 변화가 나타나고 있다.

특히 TSMC COUPE는 광엔진 내부의 EIC와 PIC를 하이브리드 본딩으로 적층한다. 이는 기존 Logic 중심의 하이브리드 본딩 시장에 Photonics라는 새로운 양산 응용처가 등장했음을 의미한다.

Key Investment Points

1) GPU당 네트워크 대역폭 확대, NIC와 PCB의 동반 성장

GPU당 NIC 연결 용량 증가와 PCIe 고속화는 서버 보드의 배선 복잡도 및 신호 무결성 요구를 높이는 요인. 고다층 PCB / 저손실 CCL / 관련 검사 장비의 성장 기회에 주목.

2) 102.4T 스위치 시대, CPO의 상용화 본격화

전기적 손실과 소비전력 개선을 위해 광엔진을 스위치 ASIC과 동일 패키지에 집적. NVIDIA와 Broadcom을 중심으로 실제 제품 공급이 시작되면서 광원 / 실리콘 포토닉스 / 광학 패키징 밸류체인의 변화가 진행 중.

3) CPO, 하이브리드 본딩의 새로운 수요 축으로 부상

TSMC COUPE의 EIC-PIC 적층에 HB가 적용되며 기존 Logic용 접합 기술의 응용처가 확대. 향후 CPO 생산량과 광엔진 집적 구조, HB 채택률이 관련 장비 시장의 성장 속도를 결정할 전망.



Analyst 정우성
wsjung@ls-sec.co.kr

Overweight

두산	투자의견 (NR)	Not Rated
	목표주가 (NR)	-
이수페타시스	투자의견 (NR)	Not Rated
	목표주가 (NR)	-
BESI N.V.	투자의견 (NR)	Not Rated
	목표주가 (NR)	-

1. AI 가속기 연결 기술의 변화

1) AI 인프라의 다음 병목은 연결

연산 성능 확대에 따라 GPU 간 데이터 전송 능력도 중요해지는 시기

AI 반도체의 성능 경쟁은 GPU 자체의 연산 능력과 HBM 대역폭 확대에서 시스템 전체의 연결 효율을 높이는 방향으로 확장되고 있다. NVIDIA의 Blackwell에서 Rubin으로의 변화가 대표적이다. Rubin GPU는 HBM4를 탑재하며 GPU당 메모리 대역폭을 기존 8TB/s에서 최대 22TB/s로 약 2.8배 확대했다. 반면 GPU 간 통신을 담당하는 NVLink는 1.8TB/s에서 3.6TB/s로 두 배 증가했다.

다만 HBM과 NVLink 대역폭을 직접 비교해 통신 능력이 부족하다고 판단할 수는 없다. HBM은 GPU 내부에서 반복적으로 읽고 쓰는 데이터를 처리하는 반면, NVLink는 다른 GPU와 실제로 교환해야 하는 데이터만 처리하기 때문이다. 중요한 변화는 GPU의 연산 성능뿐 아니라 연결 가능한 GPU 수와 병렬 연산의 복잡도도 증가하고 있다는 점이다.

대표적으로 MoE(Mixture-of-Experts) 모델은 입력 토큰을 서로 다른 Expert로 분산해 연산하므로, GPU 간 데이터 교환이 필요하다. 학습 과정의 All-Reduce / All-to-All 통신이나 대규모 추론에서의 Expert Dispatch 역시 GPU 간 통신 성능에 영향을 받는다. GPU 한 개의 연산 속도가 향상되더라도 다른 GPU의 연산 결과를 기다리는 시간이 길어지면 전체 시스템의 성능 개선은 제한될 수 있다.

대규모 AI 시스템의 통신 구조는 크게 Scale-up과 Scale-out으로 구분된다.

Scale-up은 여러 GPU를 높은 대역폭과 낮은 지연시간으로 연결해 하나의 큰 연산 시스템처럼 활용하는 방식이다. NVIDIA는 NVLink 및 NVSwitch를 통해 NVL72 랙 내부의 GPU 72개를 연결한다. 특히 Rubin에서는 NVLink 6를 통해 GPU당 양방향 합산 3.6TB/s의 대역폭을 제공한다. Scale-out은 NVLink 도메인 밖의 GPU 시스템들을 연결하는 방식이다. 주로 Ethernet 또는 InfiniBand 기반 NIC / 스위치 / 광통신망을 활용한다. NVIDIA Rubin의 경우 ConnectX-9를 통해 GPU당 1.6Tbps의 Scale-out 네트워크 접속 용량을 제공하는 구성을 발표했다.

표1 Scale-up과 Scale-out의 역할 및 기술 비교

구분	Scale-up	Scale-out
주요 역할	GPU 간 긴밀한 연산·메모리 통신	다수 GPU 시스템의 클러스터화
대표 기술	NVLink / NVSwitch / UALink	InfiniBand / Ethernet
주요 반도체	GPU 인터커넥트 / Scale-up Switch	NIC / Network Switch ASIC
광통신과의 관계	구리 중심, 광학 연결 확대 가능	고속 광통신이 이미 널리 사용
투자 변수	GPU당 연결 대역폭 / 도메인 크기	GPU당 NIC 대역폭 / 클러스터 규모

자료: NVIDIA, UALink Consortium, LS증권 리서치센터

2) GPU 성능 향상, 연결 대역폭의 확대를 요구

HBM에서 다른 랙의 GPU까지, 데이터는 여러 연결 단계를 통과

GPU의 HBM 대역폭이 22TB/s에 달하더라도 다른 랙에 있는 GPU로 동일한 속도로 데이터를 전송할 수 있는 것은 아니다. 데이터는 GPU와 NIC 사이의 연결 / 네트워크 스위치 / 물리적 광링크를 통과하며, 각 구간의 처리 능력에 영향을 받는다. 여기서 PCIe, NIC, Switch ASIC, 광통신의 역할을 구분할 필요가 있다. 이들 구성요소는 직렬 데이터 경로를 형성하므로, 특정 구간의 대역폭이 부족하면 다른 구간의 고속화 효과도 제한된다.

PCIe 속도가 느리면 광통신의 고속화는 의미가 없을까?

결론부터 말하면 PCIe가 병목이 될 수는 있지만, PCIe x16 하나의 대역폭이 GPU 전체 Scale-out 통신의 절대적인 한계는 아니다. PCIe Gen5 x16의 이론적 단방향 대역폭은 약 63GB/s이며, Gen6 x16은 약 128GB/s 수준이다. 반면 400G 네트워크는 50GB/s, 800G는 100GB/s, 1.6T는 200GB/s의 단방향 속도를 제공한다.

따라서 PCIe Gen6 x16 하나만으로 1.6T NIC의 단방향 전송 능력을 모두 활용하기는 어렵다. 그러나 여러 NIC를 독립적인 PCIe 인터페이스에 연결하거나, GPU와 CPU를 별도의 고속 인터커넥트로 연결하는 방식으로 전체 네트워크 대역폭을 확대할 수 있다. NVIDIA Vera Rubin의 경우 GPU와 Vera CPU를 NVLink-C2C로 연결하며, CPU 측 PCIe Gen6 I/O에 복수의 ConnectX-9 SuperNIC을 배치하는 아키텍처를 사용한다. GPU당 1.6Tbps 네트워크 접속 용량은 하나의 PCIe Gen6 x16 인터페이스가 아닌 시스템 전체 연결 구조를 통해 구현된다.

GPU 간 실제 전송 속도는 네트워크 공칭 속도보다 낮을 수 있음

GPU 간 데이터 전송이 여러 인터페이스를 통과하는 만큼 실제 애플리케이션 대역폭은 광포트의 공칭 속도와 달라질 수 있다. 여기에 통신 프로토콜 / 소프트웨어 처리 비용 / 패킷 크기 / 네트워크 혼잡 / GPU 동기화가 추가적으로 영향을 준다. 특히 AI 학습과 추론에서는 단순 대용량 복사보다 집합 통신(Collective Communication)의 효율이 중요하다. Tensor Parallelism에서는 연산 중간 결과의 반복적인 교환이 발생하며, MoE의 Expert Parallelism에서는 다수 GPU 간 All-to-All 트래픽이 발생한다. NVIDIA가 ConnectX-9에서 프로그램 가능한 혼잡 제어 / 패킷 스케줄링 / 트래픽 처리 기능을 강화한 것도 이러한 통신 패턴에 대응하기 위해서다.

표2 AI 시스템의 주요 데이터 전송 경로와 역할

구성요소	역할	대역폭을 높이는 방법
PCIe / Host I/O	GPU·CPU와 NIC 사이의 데이터 전달	세대 전환 / 레인 수 증가 / 병렬화
NIC	데이터를 네트워크로 송수신	SerDes 고속화 / 포트 수 증가 / 처리 엔진 강화
Switch ASIC	여러 NIC의 데이터를 집계·전달	ASIC 총 처리량 / 포트 수 확대
Optical Link	NIC·Switch 간 데이터 전송	광레인 속도 / 레인 수 / 파장 수 증가

자료: NVIDIA, PCI-SIG, LS증권 리서치센터

3) GPU당 네트워크 대역폭은 어디까지 확대될까?

PCIe/NIC/Switch ASIC이 동반 고속화되는 시기

GPU당 외부 네트워크 대역폭의 확대는 NIC 한 개의 성능 향상만으로 달성할 수 없다. GPU에서 생성한 데이터를 NIC까지 전달하는 호스트 인터페이스와, NIC에서 송신한 데이터를 처리하는 스위치 ASIC, 스위치 간 광링크가 함께 발전해야 한다. 이러한 변화는 2026년 현재 공개된 반도체 로드맵에서도 확인할 수 있다.

NVIDIA는 ConnectX-7의 400Gbps에서 ConnectX-8의 800Gbps로 NIC 처리량을 확대했으며, Vera Rubin 시스템에서는 복수의 ConnectX-9를 활용해 GPU당 1.6Tbps의 Scale-out 연결 용량을 제공한다. 이와 함께 Broadcom의 Tomahawk 6와 NVIDIA Spectrum-6는 단일 스위치 ASIC당 102.4Tbps의 처리량을 지원하며, 이전 51.2Tbps급 제품 대비 두 배로 확대됐다.

① PCIe: 호스트 인터페이스의 발전

PCIe는 Gen5에서 Gen6로 전환하면서 x16 단방향 대역폭이 약 두 배로 확대됐다. 이는 400G에서 800G로 증가하는 NIC의 처리량을 수용하는 데 중요한 변화다. 그런데 GPU당 네트워크 대역폭이 1.6Tbps(200GB/s)까지 증가하면 PCIe Gen6 x16 단일 경로의 대역폭을 초과하게 된다.

이를 해결하는 방법은 두 가지다. 첫째, 호스트 I/O 경로를 다중화하는 방식이다. NIC 여러 개를 독립적인 PCIe 경로에 연결하거나, NIC 내부에 PCIe 스위칭 기능을 통합해 GPU와 NIC 간 연결 구조를 최적화한다. 둘째, GPU와 CPU 사이의 별도 고속 연결을 활용하는 방식이다. NVIDIA Vera Rubin은 GPU와 CPU 사이에 NVLink-C2C를 사용하고, Vera CPU의 I/O 시스템을 통해 복수의 NIC를 연결한다.

흥미로운 사례는 ConnectX-8이다. NVIDIA는 해당 제품에 PCIe Gen6 스위칭 기능을 통합함으로써 기존 서버에서 필요했던 별도 PCIe 스위치 일부를 제거할 수 있다고 설명했다. 특정 RTX PRO 서버 구성에서 GPU당 네트워크 대역폭을 두 배 높였고, NCCL All-to-All 성능도 최대 두 배 개선했다고 발표했다. 이는 NIC의 발전이 단순히 네트워크 포트 속도의 증가에 그치지 않고, 서버 내부 I/O 반도체의 통합과 시스템 구조의 간소화로 이어지고 있음을 의미한다.

표3 **PCIe 세대별 전송속도 및 대역폭 비교**

구분	PCIe 5.0	PCIe 6.0	PCIe 7.0
레인당 전송률	32GT/s	64GT/s	128GT/s
x16 단방향 대역폭	약 63GB/s	약 128GB/s	약 256GB/s
x16 양방향 합산	약 126GB/s	약 256GB/s	약 512GB/s
2026 년 현황	광범위하게 사용	차세대 AI 시스템 도입	규격 공개 / 제품 개발

자료: PCI-SIG LS증권 리서치센터

② NIC: GPU당 400G에서 1.6T로

NIC의 속도 향상에는 SerDes 고속화와 레인 수 증가가 필요하다. 예를 들어 800G 네트워크는 200Gbps SerDes 4개로 구현할 수 있다. 같은 200Gbps SerDes를 8개 사용하면 1.6Tbps의 총 대역폭을 얻을 수 있다. 따라서 1.6T를 구현하기 위해 반드시 400Gbps SerDes가 필요한 것은 아니다. 다만 400Gbps SerDes가 상용화된다면 동일한 대역폭을 더 적은 물리적 레인으로 구현할 수 있어 I/O 핀 수와 배선 밀도 측면에서 유리해질 수 있다.

NIC 내부에서는 더 많은 데이터를 처리할 수 있는 DMA / RDMA / 패킷 스케줄링 엔진도 필요하다. 특히 MoE 모델의 All-to-All 통신에서는 여러 GPU가 동시에 데이터를 송신하면서 일시적인 네트워크 혼잡이 발생할 수 있다. NVIDIA는 ConnectX-9와 Spectrum-6의 혼잡 제어 및 패킷 스케줄링을 연계해 이를 완화하는 구조를 제시하고 있다. 따라서 NIC의 장기적인 경쟁력은 SerDes 속도와 개수뿐 아니라 실제 AI 워크로드에서 네트워크 대역폭을 얼마나 효율적으로 사용할 수 있는지에 따라 결정된다.

③ Switch ASIC: 총 처리량의 증가

GPU당 네트워크 대역폭이 증가하면 여러 NIC에서 발생하는 트래픽을 집계하는 스위치 ASIC의 성능도 함께 향상되어야 한다. 기존에는 51.2Tbps급 ASIC을 이용해 고속 스위치를 구현했다면, 현재는 102.4Tbps급 ASIC이 상용화된 단계다. Broadcom은 2026년 3월 Tomahawk 6의 본격적인 양산 출하를 발표했다. NVIDIA Spectrum-6 역시 ASIC당 102.4Tbps를 지원하며, 여러 ASIC을 통합한 스위치 시스템에서는 409.6Tbps까지 확장할 수 있다.

여기서 중요한 것은 스위치 ASIC 총용량과 개별 광포트 대역폭을 구분하는 것이다. 예를 들어 102.4Tbps 스위치는 이론적으로 800G 포트 128개를 지원할 수 있다. 향후 1.6T 포트를 사용한다면 동일한 전체 용량에서 64개의 포트를 구성할 수 있다. 이 경우 전체 스위칭 용량은 동일하지만 포트 수와 광링크 구성이 달라진다.

따라서 광포트당 대역폭 증가가 스위치 ASIC 수요 증가와 일대일로 연결되는 것은 아니다. GPU 총수와 GPU당 네트워크 대역폭이 증가할 때 전체 네트워크에서 요구되는 스위칭 용량이 얼마나 확대되는지가 더 중요하다.

표4 **주요 스위치 ASIC의 처리량 및 SerDes 속도 비교**

제품	Switch ASIC당 용량	고속 SerDes
Broadcom Tomahawk 5	51.2Tbps	100G급
Broadcom Tomahawk 6	102.4Tbps	100G / 200G
NVIDIA Spectrum-6	102.4Tbps	200G

자료: Broadcom, NVIDIA, LS증권 리서치센터

④ 광통신: NIC와 Switch ASIC의 고속화를 실제로 구현하는 수단

광통신에서는 개별 포트의 속도가 400G / 800G / 1.6T로 발전하고 있다. 여기서 주목할 점은 개별 광포트의 속도가 증가하면 동일한 총 데이터량을 더 적은 광포트로 처리할 수 있다는 것이다. 반면 GPU 전체 네트워크 수요가 그보다 빠르게 증가한다면 광포트 수가 감소하지 않을 수도 있다. 이러한 고속화를 구현하는 과정에서 광모듈당 전력 소모 / 고속 전기 신호 손실 / 광포트 집적도가 제약으로 작용할 수 있으며, 이를 개선하는 기술이 CPO다.

표5 **광포트 속도별 대역폭과 광레인 구성**

광포트 속도	이론적 단방향 대역폭	구현 예시
400G	50GB/s	100G × 4레인
800G	100GB/s	200G × 4레인
1.6T	200GB/s	200G × 8레인
3.2T	400GB/s	400G × 8레인

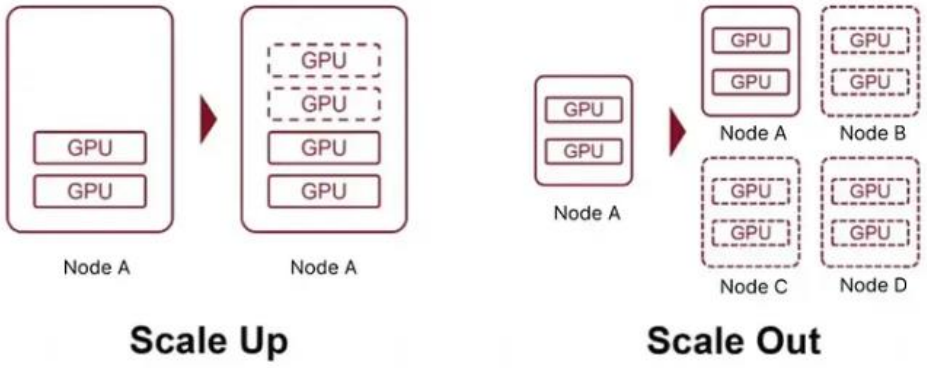
자료: LS증권 리서치센터

GPU 랙 한 개를 기준으로 보면 광통신 수요는 얼마나 증가할까?

동일한 72 GPU 구성에서 GPU당 네트워크 대역폭이 800G에서 1.6T로 증가하면 랙당 전체 네트워크 접속 용량은 57.6Tbps에서 115.2Tbps로 두 배 증가한다. 이는 800G 광링크 기준으로 72개에서 144개에 해당하는 용량이다. 실제 케이블 및 광모듈 개수는 포트 분할과 네트워크 구성에 따라 달라질 수 있다. 이러한 변화가 수백 개의 GPU 랙에 적용되면 네트워크 총용량의 확대는 상당한 규모가 된다.

결국 GPU당 네트워크 대역폭 확대는 NIC뿐 아니라 스위치 ASIC과 광통신 인프라의 동반 증설을 요구한다. 특히 광링크의 고속화와 포트 밀도 확대가 동시에 진행되면서 CPO의 경제적 가치가 커질 수 있는 환경이 형성되고 있다.

그림1 **Scale Up vs Scale Out**



자료: NADDOD, LS증권 리서치센터

4) NVLink Fusion vs UALink: Scale-up 네트워크의 개방화

NVLink Fusion: GPU 이외의 반도체에도 NVIDIA 인터커넥트를 제공

지금까지 NVIDIA의 NVLink는 NVIDIA GPU 중심의 Scale-up 네트워크를 구성하는 데 활용되어 왔다. NVLink는 단순한 고속 데이터 전송 기술이 아니라 GPU 간 메모리 접근과 집합 통신을 효율적으로 수행하기 위한 전용 인터커넥트다. 그런데 자체 AI 가속기(Custom XPU)를 개발하는 하이퍼스케일러가 증가하면서 새로운 문제가 발생한다. 연산용 ASIC을 직접 설계하더라도 이를 수십~수백 개 규모의 시스템으로 연결할 고속 인터커넥트까지 개발해야 하기 때문이다.

이에 NVIDIA는 2025년 NVLink Fusion을 공개하고 2026년 3월 NVIDIA와 Marvell은 전략적 협력을 발표했다. Marvell은 Custom XPU와 NVLink Fusion 호환 Scale-up 네트워킹을 제공하고, NVIDIA는 Vera CPU / ConnectX NIC / NVLink / Spectrum-X 등을 공급하는 구조다. NVIDIA는 해당 협력의 일환으로 Marvell에 20억 달러를 투자했다.

투자 관점에서 이는 NVIDIA가 GPU뿐 아니라 AI 시스템의 인터커넥트까지 플랫폼화하려는 전략으로 해석된다. 하이퍼스케일러가 NVIDIA GPU 대신 자체 XPU를 사용하더라도 NVLink 및 관련 네트워킹 인프라를 채택한다면 NVIDIA가 네트워크 부가가치의 일부를 확보할 수 있기 때문이다.

UALink: NVIDIA에 의존하지 않는 Scale-up 생태계 구축

NVLink Fusion이 NVIDIA 중심의 개방이라면, UALink(Ultra Accelerator Link)는 여러 반도체 업체가 공통 인터페이스를 활용할 수 있도록 설계한 산업 표준이다. UALink는 AMD / Google / Microsoft / Meta / AWS / Marvell 등 다양한 업체가 참여하는 컨소시엄을 중심으로 개발되고 있다. 목표는 특정 GPU나 스위치 공급업체에 종속되지 않는 고속 가속기 연결 생태계를 구축하는 것이다.

2025년 발표한 UALink 1.0은 레인당 200Gbps의 전송 속도를 정의하며, 최대 1,024개 가속기의 연결을 지원한다. 2026년 발표한 2.0 규격에서는 In-Network Compute / Chiplet 통합 / 관리 기능 등을 추가했다. 특히 UALink는 단순한 Ethernet 연결 규격이 아니라, 가속기 간 저지연 메모리 접근과 원자적 연산(Atomic Operation) 등을 지원하는 Scale-up 인터커넥트라는 점에서 의미가 있다.

여기서 UALink의 가장 중요한 경쟁력은 NVIDIA보다 빠른 네트워크를 제공한다는 것이 아니다. GPU / Scale-up Switch / 인터커넥트 IP의 공급업체를 분리할 수 있다는 점이다. 예를 들어 하이퍼스케일러가 자체 Custom XPU를 개발할 때 NVLink Fusion을 채택하면 NVIDIA의 검증된 네트워크 인프라를 활용할 수 있다. 반면 UALink를 채택한다면 규격을 구현한 여러 업체에서 스위치 ASIC이나 관련 IP를 조달할 여지가 생긴다.

UALink가 발전하면 광통신 수요도 증가할까?

UALink가 CPO와 연결되는 지점은 Scale-up 도메인의 확장이다. 현재 고속 GPU 인터커넥트는 전력과 비용 측면에서 상대적으로 짧은 구리 기반 연결을 활용하는 경우가 많다. 그러나 연결 대상이 단일 랙을 넘어 여러 랙으로 확대된다면 고속 전기 신호의 손실과 전송 거리 문제가 더욱 중요해질 수 있다.

UALink 컨소시엄은 2027년을 목표로 추진하는 3.0 규격에서 더 높은 대역폭과 랙·열 간 연결 거리 확대를 개발 과제로 제시했다. 이러한 변화가 실제로 구현된다면 Scale-up 네트워크에서도 광학 연결이 차지하는 비중이 증가할 가능성이 있다. 다만 UALink 도입이 곧 CPO 채택으로 이어진다고 단정할 수는 없다. 광통신은 기존 플러거블 광모듈 / NPO / CPO 등 다양한 방식으로 구현할 수 있으며, 실제 선택은 연결 거리와 소비전력, 시스템 비용에 따라 달라질 것이다.

표6 NVLink Fusion과 UALink의 기술 및 생태계 비교

구분	NVLink Fusion	UALink
기술 주도	NVIDIA	산업 컨소시엄
목적	외부 XPU를 NVIDIA 플랫폼에 통합	개방형 가속기 인터커넥트 구축
GPU / XPU	NVIDIA GPU 및 호환 Custom XPU	규격을 지원하는 가속기
스위치 공급	NVIDIA 중심	복수 업체 공급 가능
대표 물리 대역폭	NVLink 6, GPU당 3.6TB/s 양방향	UALink 1.0, 레인당 200Gbps
최대 연결 규모	NVL72 실증·제품화 / 확장 로드맵	규격상 최대 1,024개 가속기
강점	검증된 하드웨어·SW 생태계	공급망 선택권 / 표준화
현재 제약	NVIDIA 기술에 대한 의존	실제 대규모 제품·성능 검증 필요

자료: NVIDIA, UALink Consortium, LS증권 리서치센터

Part 1 결론

Part 1의 결론은 GPU 내부 연산 성능의 확대가 서버와 랙 간 통신 용량 증대를 요구하고 있으며, 이를 위해 NIC / Switch ASIC / 광통신이 함께 고속화되고 있다는 것이다. 특히 NIC의 데이터 처리 능력과 스위치 ASIC의 총용량이 증가하면서 광통신은 단순히 더 빠른 모듈을 개발하는 것뿐 아니라, 높은 대역폭을 제한된 전력과 공간에서 구현해야 하는 과제에 직면하고 있다. 이러한 환경에서 광엔진을 스위치 ASIC 가까이에 집적해 전기적 신호 손실과 소비전력을 줄이는 CPO의 도입 유인이 높아지고 있다.

2. 광통신 고속화와 CPO 시장 확대

1) CPO가 필요한 이유: 전기적 연결의 한계

광통신은 빨라지는데, 전기 신호를 전달하는 비용이 증가

기존 데이터센터의 광통신은 Pluggable Optical Transceiver를 중심으로 발전해 왔다. 스위치 ASIC에서 생성된 전기 신호가 PCB와 커넥터를 지나 광트랜시버로 전달된 이후 광신호로 변환되는 구조다. 이 방식은 광트랜시버를 쉽게 교체할 수 있고, 스위치와 광모듈을 독립적으로 업그레이드할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 SerDes의 전송 속도가 100Gbps에서 200Gbps로 증가하면서 긴 전기 배선에서 발생하는 신호 손실이 부담으로 작용하고 있다.

NVIDIA가 공개한 200Gbps 채널 비교 사례에서는 기존 Pluggable 구조의 전기 신호 손실이 최대 22dB에 달하는 반면, CPO를 적용하면 약 4dB까지 감소한다. 이는 스위치 ASIC과 광엔진 사이의 전기 신호 경로를 단축한 결과다. CPO는 광엔진(Optical Engine)을 스위치 ASIC과 동일한 패키지 기판 또는 인터포저에 배치하는 방식이다. 기존에는 스위치 ASIC에서 광트랜시버까지 긴 PCB 배선이 필요했지만, CPO에서는 전기 신호가 이동하는 거리를 패키지 내부 수준으로 줄일 수 있다. 이 과정에서 신호를 복원하기 위한 DSP와 Retimer의 일부 기능을 줄이거나 제거할 수 있다.

두 기술의 차이는 광통신 속도 자체보다 전력 효율에서 더욱 명확하게 나타난다. NVIDIA의 대표적인 1.6Tbps 인터페이스 비교에서 기존 Pluggable은 DSP와 광원 등을 포함해 약 30W가 필요한 반면, CPO는 광엔진과 외부 광원에 약 9W를 사용한다. 동일한 광연결 대역폭에서 약 70%의 전력을 절감하는 구조다. 다만 이 숫자에는 스위치 ASIC / 전원 공급 장치 / 냉각 시스템 등의 전체 소비전력이 반영되지 않았다. 따라서 광인터페이스 전력 70% 절감을 스위치 전체 전력 70% 절감과 동일하게 해석해서는 안 된다.

표7 Pluggable과 CPO의 전기적 연결 구조 비교

구분	기존 Pluggable	CPO
ASIC과 광변환부 위치	PCB를 사이에 두고 분리	동일 패키지에 집적
고속 전기 신호 경로	긴 PCB 배선 / 커넥터	짧은 패키지 배선
200G 채널 전기 손실	최대 22dB	약 4dB
신호 보상 회로	DSP / Equalization 필요	일부 기능 간소화 가능
광변환 방식	독립형 광트랜시버	PIC·EIC 기반 광엔진
유지보수	모듈 단위 교체 용이	광엔진 접근성 제한 / 별도 설계 필요
주요 장점	유연성 / 범용성	전력 / 집적도 / 신호 무결성

자료: NVIDIA, LS증권 리서치센터

CPO의 또 다른 강점은 포트 집적도와 시스템 신뢰성

네트워크 총용량이 51.2Tbps에서 102.4Tbps로 증가하면 동일한 800G 포트를 사용하더라도 필요한 포트는 64개에서 128개로 증가한다. 다수의 광트랜시버가 필요해지면서 스위치 전면부 공간 / 소비전력 / 발열 / 연결부 신뢰성이 중요한 설계 조건이 된다. CPO는 광엔진을 패키지 내부에 집적해 전면부의 독립형 광트랜시버 수를 줄이고, 같은 크기의 스위치에서 더 높은 연결 밀도를 구현할 수 있다.

다만 광엔진과 ASIC이 동일한 패키지에 위치하는 구조는 새로운 과제도 만든다. 독립형 광모듈은 고장 시 교체할 수 있지만 CPO 내부의 광엔진은 개별 교체가 어려울 수 있다. 따라서 광엔진의 사전 검사 수율과 광섬유 연결부의 신뢰성이 더욱 중요하다. 이러한 문제를 완화하기 위해 NVIDIA는 외부 광원(External Laser Source, ELS)과 탈착식 광커넥터를 사용한다. 열에 민감한 레이저를 고온의 스위치 ASIC에서 분리하고, 광섬유를 패키징 후반에 장착할 수 있도록 설계한 것이다.

그렇다면 CPO가 기존 Pluggable을 모두 대체할까?

그럴 가능성은 아직 높지 않다. 오히려 고집적 스위치에서는 CPO, 유지보수 유연성이 중요한 구간에서는 차세대 Pluggable이 공존할 가능성에 주목할 필요가 있다.

2026년 10월 12일 NVIDIA와 Cisco는 차세대 플러거블 규격인 USFP(Ultra-Dense Small Form Factor Pluggable) 개발 계획을 공개했다. USFP는 400Gbps/레인 전기 신호를 지원하고, 기존 200Gbps/레인 플러거블 대비 대역폭 밀도를 네 배 높이는 것을 목표로 한다. 전력 효율도 약 1.3배 개선하겠다는 계획이다. 아직 상용 공급 제품이 아닌 개발 단계의 규격이다. 이는 CPO가 유일한 기술적 해법이 아님을 보여준다. 향후 CPO의 시장 침투율은 레인당 속도가 얼마나 증가하는지뿐 아니라 Pluggable 대비 전체 시스템 비용(TCO)과 유지보수 부담을 얼마나 낮출 수 있는지에 의해 결정될 전망이다.

2) 광엔진은 어떻게 더 빠르고 작아지는가?

광엔진의 대역폭은 레인당 속도와 채널 집적도의 곱

광엔진의 성능을 결정하는 요인은 EIC의 미세공정 수준만이 아니다. 궁극적으로는 광신호를 얼마나 빠르게 변조할 수 있는지, 그리고 한 광엔진에 몇 개의 광채널을 집적할 수 있는지가 중요하다.

광엔진 대역폭=광레인당 전송속도 x 광레인 수

예를 들어 200Gbps 광레인 32개를 집적하면 6.4Tbps 광엔진을 구현할 수 있다. 동일한 32개 광레인을 유지하면서 레인당 속도를 400Gbps로 높이면 광엔진당 대역폭은 12.8Tbps로 증가한다. 반대로 전체 대역폭을 6.4Tbps로 유지한다면 400Gbps 레인 16개만으로 동일한 용량을 구현할 수 있다.

광엔진당 대역폭을 확대하는 기술은 크게 네 가지로 구분할 수 있다.

① EIC: 선단 공정은 전력 효율과 회로 집적도를 개선

EIC(Electronic Integrated Circuit)는 광변조기를 구동하는 Driver / 광검출기의 미약한 전기 신호를 증폭하는 TIA / 제어·보정 회로 등으로 구성된다. EIC를 더욱 미세한 공정으로 제조하면 동일한 면적에 많은 디지털 제어 회로를 집적할 수 있고, 소비전력을 줄이는 데 유리하다. 다만 광변조기 구동에 필요한 아날로그 회로는 출력 전압 / 주파수 응답 / 잡음 / 열 특성의 영향을 크게 받는다.

따라서 EIC를 7nm에서 3nm로 선단화한다고 광레인당 속도가 자동으로 두 배 증가하지는 않는다. 실제 사례로 Marvell은 3nm 기반 Ara 광통신 DSP를 통해 1.6Tbps 광트랜시버를 구현했으며, 2026년에는 해당 제품을 대량 출하 중이라고 밝혔다. Broadcom 역시 2026년 3월 400Gbps/레인용 Taurus DSP를 공개했다. 그러나 이들은 독립형 광트랜시버에 사용되는 DSP로, CPO 광엔진 내부 EIC와 동일한 반도체는 아니다.

CPO에서는 광엔진과 스위치 ASIC 간 전기 신호 전달 거리가 짧아지므로, 고전력 DSP의 일부 기능을 제거하는 대신 광변조기 구동·수신 회로를 최적화하는 접근이 가능하다. 결국 CPO용 EIC의 경쟁력은 선단 공정 자체보다 고속 아날로그 회로를 얼마나 낮은 전력과 작은 면적으로 구현할 수 있는가에 달려 있다.

② PIC: 광변조기 속도와 채널 집적도가 중요

PIC(Photonic Integrated Circuit)는 광도파로 / 광변조기 / 광검출기 / 광분배 회로 등을 집적한 반도체다. PIC에서는 실리콘의 회로 선폭보다 광학 소자의 구조가 중요하다. 예를 들어 광변조기(Modulator)는 전기 신호에 따라 빛의 세기 또는 위상을 변화시켜 데이터를 실어 보낸다.

PAM4 방식은 한 심볼에 2비트를 실어 보내므로, 200Gbps 전송을 위해서는 오버헤드를 제외한 약 100GBd의 심볼 전송 능력이 필요하다. 400Gbps 전송에는 약 200GBd가 필요하다. 따라서 200G에서 400G로 발전하기 위해서는 광변조기의 주파수 응답 / 구동회로 / 광검출기의 응답 속도가 함께 개선되어야 한다.

NVIDIA는 CPO용 광엔진에 Micro Ring Modulator(MRM)를 활용하고 있다. MRM은 상대적으로 작은 면적에 광변조기를 집적할 수 있어 고밀도 광엔진에 유리하다. NVIDIA는 TSMC와 협력해 200Gbps PAM4 변조기의 공정 편차와 온도 민감도 문제를 개선했다고 설명했다. 또한 하나의 광섬유에 여러 파장을 동시에 전송하는 WDM(Wavelength Division Multiplexing)을 활용하면 광섬유 수를 늘리지 않고도 전송 용량을 확대할 수 있다.

예를 들어 200Gbps 광신호를 네 개 파장으로 다중화하면 한 방향으로 800Gbps의 데이터를 전송할 수 있다. 다만 파장 수가 증가하면 레이저 제어와 파장 간 간섭 / 광분배 손실을 함께 관리해야 한다.

③ Laser: 채널 고속화와 광원 통합의 동시 진행

실리콘 PIC는 광신호의 변조와 전달에 적합하지만 효율적으로 레이저를 발광시키기는 어렵다. 따라서 InP 등 화합물 반도체 기반 레이저가 중요한 역할을 한다. 차세대 CPO에서는 레이저 출력 / 잡음 / 온도 안정성이 중요해진다. 광변조기와 광섬유 연결부를 통과하면서 광손실이 발생하므로 충분한 광출력을 확보해야 하기 때문이다.

Broadcom은 OFC 2026에서 400G/레인용 EML 및 광검출기를 공개했으며, 이를 400G 광 DSP와 함께 시연했다. 이는 400G 광레인 실현을 위한 핵심 소자가 개발되고 있다는 의미다. 다만 양산 수율과 신뢰성 검증까지 완료됐다는 뜻은 아니다. CPO에서는 외부 광원(ELS)을 활용해 레이저를 여러 광엔진에 공유할 수 있다. NVIDIA는 기존 대비 필요한 레이저 수를 약 4분의 1로 줄일 수 있다고 설명한다.

따라서 CPO 광채널 수가 증가한다고 반드시 레이저 칩 수가 같은 비율로 증가하는 것은 아니다. 오히려 고출력 레이저 / 광원 모듈 / 광분배 부품의 성능 및 부가가치가 중요해질 수 있다.

④ 첨단 패키징: 광엔진 내 연결 밀도를 높여야 함

광레인 수가 증가하면 EIC의 Driver / TIA와 PIC의 Modulator / Photodiode 사이에 필요한 전기적 연결 수도 증가한다. 이 과정에서 EIC와 PIC를 수직으로 적층하면 면적을 줄이고 전기적 연결을 단축할 수 있다. TSMC는 COUPE 기술에서 SoIC를 활용해 EIC와 PIC를 적층하는 구조를 채택했다.

또한 광엔진을 스위치 ASIC에 더욱 가깝게 배치할수록 광엔진과 ASIC 사이의 전기 신호 경로도 짧아진다. 다만 광엔진의 집적도를 결정하는 요소는 전기적 연결만이 아니다. 광섬유를 연결하는 공간 / 광결합 손실 / 열 / 공정 수율도 중요하다. 따라서 궁극적인 광엔진 발전은 EIC 선단화 / PIC 고속화 / 광원 개선 / 정밀 패키징의 결합으로 이해할 필요가 있다.

표8 **광엔진 구성요소별 고속화 기술 로드맵**

기술	현재 상용·개발 수준	차세대 과제	관련 기업
SerDes / DSP	200G/레인 양산	400G/레인 상용화	Broadcom / Marvell
EIC	고속 Driver / TIA 집적	전력·면적 최적화	광엔진 설계사 / 파운드리
PIC	200G MRM 등	400G 변조 / 고밀도 집적	NVIDIA / TSMC / 광소자 업체
Laser	CW / EML 기반 광원	고출력 / 저잡음 / 안정성	Coherent / Lumentum
광학 패키징	EIC-PIC 적층 및 광섬유 연결	수율 / 검사 시간 단축	TSMC / OSAT / 장비사

자료: NVIDIA, Broadcom, Marvell, TSMC, LS증권 리서치센터

3) CPO, 기술 개발에서 실제 출하로

2026년은 CPO의 상용화 가능성을 확인하는 구간

CPO는 더 이상 연구개발 단계에만 머무르는 기술이 아니다. Broadcom은 2024년부터 51.2Tbps Bailly CPO 스위치를 고객에게 공급하기 시작했고, NVIDIA 역시 2026년 Spectrum-X Photonics 제품의 일부 파트너 출하에 진입했다. TrendForce는 2026년 7월 NVIDIA와 Broadcom이 CPO 스위치의 양산 확대 단계에 들어섰다고 평가했다. 다만 초기 공급 규모는 제한적이며, 광엔진 수율과 첨단 패키징 생산능력을 향후 증산을 좌우할 주요 변수로 지목했다.

① NVIDIA: 광엔진을 스위치 패키지에 직접 통합

NVIDIA의 Spectrum-X Photonics는 단일 ASIC당 102.4Tbps의 스위칭 용량을 제공한다. 스위치 패키지에는 광엔진 32개가 배치되며, 각 광엔진은 송신 16개 / 수신 16개의 200Gbps 광레인을 지원한다. 따라서 단일 광엔진의 송신 용량은 3.2Tbps이며, 32개 광엔진의 송신 용량을 합하면 102.4Tbps가 된다.

NVIDIA의 중요한 경쟁력은 광소자를 패키지에 집적하는 것뿐 아니라 대량 생산을 위한 구조를 동시에 개발했다는 점이다. 광엔진을 사전에 검사한 뒤 패키지에 실장할 수 있고, 광섬유 연결부는 탈착식으로 설계했다. 외부 레이저를 이용해 광원도 분리했다. 이는 고장과 조립 수율 문제가 발생했을 때 전체 스위치 패키지를 폐기해야 하는 위험을 줄이기 위한 접근이다.

Quantum-X Photonics는 별도의 제품군이다. InfiniBand 기반으로 단일 ASIC당 28.8Tbps를 지원하며, 1.6Tbps 광엔진 18개를 사용한다. 네 개 ASIC으로 구성된 Q3450 시스템은 총 115.2Tbps를 제공한다. NVIDIA가 Ethernet과 InfiniBand에 모두 CPO를 도입하는 것은 광통신의 고집적화가 특정 네트워크 프로토콜만의 문제가 아님을 보여준다.

② Broadcom: 기존 스위치 ASIC을 기반으로 CPO 확대

Broadcom은 2024년 Bailly를 통해 51.2Tbps급 CPO 시스템을 공개하고 고객 공급을 시작했다. Bailly는 Tomahawk 5 ASIC 주변에 6.4Tbps 광엔진 8개를 배치한 구조다. Broadcom은 기존 Pluggable 광연결 대비 전력 소모를 70% 이상 줄일 수 있다고 설명했다. 2025년에는 102.4Tbps급 Tomahawk 6 Davisson을 발표했다. 해당 제품은 6.4Tbps 광엔진 16개를 통합한다.

기술적으로 흥미로운 점은 광엔진당 대역폭은 6.4Tbps로 유지하면서 집적하는 광엔진 수를 8개에서 16개로 늘려 전체 스위치 용량을 두 배 높였다는 사실이다. Broadcom의 공식 발표에 따르면 일반 Tomahawk 6는 2026년 3월 대량 출하 단계에 진입했다. 반면 TH6 Davisson CPO는 발표 당시 초기 고객 대상 샘플링 단계로 안내됐다. 따라서 일반 Tomahawk 6의 양산 실적을 모두 CPO 출하로 간주해서는 안 된다.

③ 현재 실적보다 중요한 것은 2027~2028년 증산 가능성

CPO의 양산 확대에는 세 가지 조건이 필요하다. 광엔진이 충분한 수율로 생산되어야 하고, 스위치 ASIC과 결합하는 패키징 공정의 생산능력이 확보되어야 하며, 고객이 기존 Pluggable 대비 CPO의 경제성을 검증해야 한다. TrendForce는 2027~2028년을 CPO의 본격적인 물량 확대가 진행될 수 있는 구간으로 평가하고 있다. 그러나 이 전망은 모든 데이터센터 스위치가 CPO로 전환된다는 의미가 아니다. 고집적 스위치에서는 CPO 채택 유인이 높아질 수 있는 반면, 개별 서버의 NIC 연결이나 유지보수 유연성이 중요한 네트워크에서는 Pluggable이 계속 사용될 가능성이 있다.

표9 NVIDIA와 Broadcom의 CPO 스위치 제품 비교

구분	NVIDIA Spectrum-X Photonics	NVIDIA Quantum-X Photonics	Broadcom Bailly	Broadcom TH6 Davisson
네트워크	Ethernet	InfiniBand	Ethernet	Ethernet
ASIC 당 용량	102.4Tbps	28.8Tbps	51.2Tbps	102.4Tbps
ASIC 당 광엔진 수	32개 활성/ 36개 실장	18개	8개	16개
광엔진당 송신 대역폭	3.2Tbps	1.6Tbps	6.4Tbps	6.4Tbps
광레인 속도	200Gbps	200Gbps	100G급 구성	200Gbps
제품 단계	일부 파트너 공급 / 증산	상용 시스템 공개	제한적 양산 공급	초기 고객 샘플링
주요 기술	TSMC COUPE / MRM	TSMC COUPE / MRM	Broadcom SiPh	TSMC COUPE / Broadcom SiPh

자료: NVIDIA, Broadcom, LS증권 리서치센터

4) 글로벌 기업은 광통신을 얼마나 내재화했는가?

네트워크 시스템 설계 능력이 CPO 생태계의 주도권을 결정

CPO 시장의 특징은 스위치 ASIC 기업이 광통신 기술 개발을 주도하고 있다는 점이다. 기존 광통신 시장에서는 스위치 ASIC과 독립적인 광트랜시버를 구매해 연결하는 방식이 일반적이었다. 그러나 CPO에서는 광엔진을 스위치 ASIC과 동일한 패키지에 통합해야 하므로 ASIC 설계 / 광엔진 설계 / 파운드리 / 패키징 간 협력이 더욱 중요해진다.

이 때문에 NVIDIA와 Broadcom처럼 스위치 ASIC을 직접 설계하는 기업이 CPO 생태계에서 높은 영향력을 확보할 가능성이 있다. 반면 Google과 같은 하이퍼스케일러는 자체 네트워크 아키텍처를 개발하면서도 필요한 반도체와 광학부품은 외부 공급업체와 협력하는 방식을 활용하고 있다.

표10 글로벌 주요 기업의 네트워크 및 광통신 사업 포트폴리오

구분	NVIDIA	Broadcom	Marvell	Google
네트워크 사업 성격	AI 네트워크 플랫폼 공급	네트워크 반도체 공급	Custom ASIC / 연결 반도체 공급	자체 인프라 설계·운영
Switch ASIC	Spectrum / Quantum	Tomahawk / Jericho	Teralynx	자체 네트워크 설계 / 외부 ASIC 활용
NIC	ConnectX / BlueField	Thor	관련 연결 반도체	외부 제품 및 자체 최적화
광통신 DSP	CPO 중심 자체 설계	Sian / Taurus	Nova / Ara	외부 부품 활용
CPO / 광엔진	Spectrum-X / Quantum-X	Bailly / Davisson	광엔진 / Photonic Fabric 개발	자체 광학 기술 및 공급망 개발
제조·광학부품	TSMC / 광원·부품 파트너	외부 제조·부품 파트너	파운드리·광학 파트너	외부 반도체·광학 공급망

자료: NVIDIA, Broadcom, Marvell, Google, LS증권 리서치센터

① NVIDIA: NIC부터 Switch ASIC, CPO까지 설계 주도

NVIDIA는 2020년 Mellanox 인수를 통해 고성능 NIC와 네트워크 스위치 기술을 확보했다. 현재는 ConnectX / BlueField / Spectrum / Quantum을 통해 GPU 서버의 NIC부터 클러스터 전체 네트워크까지 자체 설계하고 있다. CPO 역시 NVIDIA가 광엔진의 설계와 패키징 구조를 주도한다. 그러나 PIC 제조 / EIC-PIC 적층 / 레이저 / 광섬유 연결 등은 TSMC 및 외부 공급업체와 협력한다.

이는 NVIDIA의 네트워크 내재화가 ASIC 및 시스템 설계의 내재화이지, 모든 광학부품의 자체 제조를 의미하지는 않는다는 점을 보여준다. 특히 NVIDIA는 2026년 3월 Coherent와 Lumentum에 각각 20억 달러를 투자하고 장기 구매약정 및 생산능력 확보 계약을 체결했다. 광원과 광통신 부품 공급능력을 직접 확보하려는 움직임이다. NVIDIA 입장에서는 CPO의 공급망을 안정화하는 것이 중요하다. 스위치 ASIC 생산능력이 충분하더라도 광엔진이나 외부 광원 공급이 부족하면 완성형 CPO 스위치를 출하할 수 없기 때문이다.

② Broadcom: Switch부터 NIC, 광통신 반도체까지 폭넓은 포트폴리오

Broadcom 역시 높은 수준의 수직적 설계 역량을 보유하고 있다. Tomahawk / Jericho 스위치 ASIC뿐 아니라 Thor NIC / Sian 광통신 DSP / Taurus 400G 광 DSP / Agera Retimer / 광소자 등을 공급한다. 특히 Broadcom은 CPO에만 집중하지 않는다. 기존 Pluggable / NPO / CPO를 모두 지원하면서 고객의 네트워크 구성에 적합한 기술을 제공하는 전략이다.

Broadcom은 OFC 2026에서 400G/레인 DSP / EML / Photodiode를 함께 공개했고, 향후 204.8Tbps급 스위치 플랫폼으로 발전하기 위한 기술적 기반이라고 설명했다. Broadcom의 강점은 특정 광통신 방식이 우세해지지 않더라도 스위치 ASIC과 고속 연결 반도체를 통해 시장에 참여할 수 있다는 점이다. 다만 CPO로 전환하면 기존 Pluggable용 DSP의 일부 기능이 줄어들 수 있기 때문에, 제품별 수요 변화가 반드시 같은 방향으로 나타나는 것은 아니다.

③ Marvell: 광통신 DSP에서 차세대 광인터커넥트로 확장

Marvell은 NVIDIA나 Broadcom과 달리 CPO 스위치 완제품보다 광통신 DSP / Custom XPU / 고속 인터커넥트 반도체에 경쟁력이 있다. Marvell은 2023년 5nm Nova, 2024년 3nm Ara를 통해 200Gbps/레인 기반 1.6Tbps 광통신 DSP를 개발했다. Ara는 2026년 기준 글로벌 고객을 대상으로 대량 출하되고 있다.

또한 2026년 2월 Celestial AI 인수를 완료해 Photonic Fabric 기술을 확보했다. Photonic Fabric은 광통신을 GPU 서버 간 Scale-out뿐 아니라 여러 랙에 걸친 Scale-up 연결에 적용하려는 기술이다. 이와 별개로 2026년 3월 NVIDIA와 NVLink Fusion 및 실리콘 포토닉스 분야의 협력 확대를 발표했다. 따라서 Marvell은 기존 광트랜시버 시장에서 실적을 확보하는 동시에 차세대 광학 Scale-up과 CPO 관련 기술에 투자하는 구조다.

특히 Marvell의 기존 광통신 DSP 사업과 미래 CPO 사업의 관계는 양면적이다. Pluggable

이 성장하면 고속 DSP 수요가 증가할 수 있지만, DSP 기능을 줄이는 CPO의 침투율이 상승하면 일부 기존 제품의 시장은 축소될 수 있다. 대신 광엔진 / 고속 Driver·TIA / Photonic Fabric 등에서 신규 시장을 확보할 가능성이 있다.

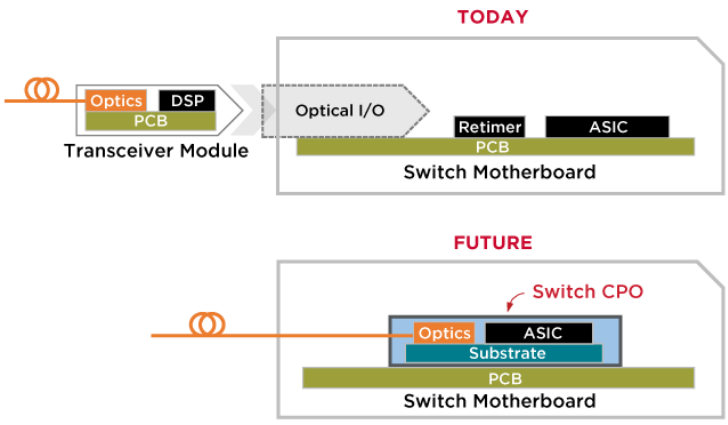
④ Google: 네트워크 아키텍처와 OCS를 직접 설계

Google의 접근은 NVIDIA 및 Broadcom과 다르다. Google은 네트워크 반도체를 판매하기보다 TPU 시스템과 데이터센터 네트워크를 자체적으로 설계해 인프라 비용과 성능을 최적화한다. 대표적인 기술이 Jupiter 네트워크와 Apollo OCS다.

Google은 OCS를 이용해 광신호의 경로를 직접 재구성하는 네트워크를 구축했다. MEMS 미러를 사용해 입력 광섬유와 출력 광섬유의 연결 관계를 바꾸는 방식이며, 데이터센터 내 트래픽 패턴에 따라 광경로를 조정할 수 있다. Google이 공개한 Jupiter 사례에서는 OCS / WDM / SDN을 통합한 네트워크 설계가 기존 비교 구조 대비 처리량 30% 개선 / 전력 40% 절감 / 비용 30% 절감 효과를 달성했다. 단, 이는 OCS 단독 효과가 아니라 네트워크 전체 아키텍처 개선에 따른 결과다.

OCS는 CPO와 역할이 다르다. CPO는 스위치 ASIC과 광엔진을 집적해 전기 신호 경로를 줄이는 기술이고, OCS는 이미 광신호로 변환된 데이터가 통과하는 경로를 바꾸는 기술이다. 따라서 OCS 자체는 광링크의 공칭 속도를 높이지 않지만, 트래픽에 따라 광경로를 재구성해 네트워크 전체 처리 효율을 개선할 수 있다. Google이 Apollo OCS를 자체 설계한다는 사실이 외부 광학부품을 모두 내재화한다는 의미는 아니다. 외부 제조와 부품 공급망의 역할은 여전히 존재한다.

그림2 Pluggable vs 2.5D CPO



자료: cablexpress, LS증권 리서치센터

5) CPO가 바꾸는 광통신 밸류체인

독립형 광모듈에서 고밀도 광엔진·첨단 패키징으로 부가가치 이동

CPO의 확산이 기존 광통신 산업의 매출을 단순히 증가시키는 것은 아니다. 일부 부품은 광엔진 내부로 통합되고, 일부 기능은 축소되며, 새로운 패키징과 검사 공정이 추가된다. 따라서 CPO의 수혜 기업을 분석하려면 광통신 대역폭 증가와 CPO 침투율 증가를 구분해야 한다. 기존 800G / 1.6T Pluggable 시장에서는 광모듈 제조사와 고속 DSP 공급업체의 역할이 중요했다. 반면 CPO에서는 광변환 기능을 스위치 패키지로 이동시키면서 PIC / EIC / 레이저 / 패키징 / 광학 연결 부품의 중요성이 확대된다.

① 광원: 단순 레이저 수량보다 성능과 공급능력

외부 광원(ELS)의 확대는 레이저 산업에 기회인 동시에 기존 광원 수량 구조를 변화시킨다. NVIDIA의 Spectrum-X Photonics 단일 ASIC 구성은 광엔진 32개 / 송신 광레인 512개를 지원하며, 여기에 ELS 모듈 16개를 사용하도록 설계됐다. 하나의 ELS 모듈에는 8개의 레이저가 탑재된다. 이는 스위치당 외부 레이저 칩이 128개 들어가는 구성이다. 광레인 수가 512개이지만 레이저 칩 수는 128개인 셈이다. 여러 광레인이 광원을 공유하기 때문이다.

따라서 향후 CPO용 광원 시장은 레이저 칩 개수만으로 전망하기 어렵다. 레이저 출력 / 광출력 분배 / 파장 안정성 / 공급계약 및 ASP를 함께 분석해야 한다. 이 분야의 대표적인 기업은 Coherent와 Lumentum이다. NVIDIA와 두 업체 간 장기 구매계약은 광원과 광학부품이 CPO 공급망의 중요한 전략적 요소라는 근거다. 다만 공개된 구매계약 전체가 CPO 전용이라는 의미는 아니다. 기존 광통신 및 차세대 네트워크 제품도 포함될 수 있다.

② 광섬유·커넥터: 고밀도 광결합 기술의 중요성 확대

CPO에서는 광섬유를 기존 독립형 광트랜시버가 아니라 ASIC 패키지 주변의 광엔진에 연결해야 한다. 광섬유와 PIC 내부 광도파로 사이에 빛을 효율적으로 전달하려면 광학적 정렬 정확도가 중요하다. 위치가 미세하게 어긋나도 광결합 손실이 발생할 수 있다. 이 때문에 FAU(Fiber Array Unit) / 고밀도 광커넥터 / 광학 정렬 기술이 중요해지고 있다.

실제 공급 사례도 존재한다. Corning은 2025년 5월 Broadcom의 51.2Tbps Bailly CPO 시스템에 필요한 광섬유 하네스 / 광커넥터 / FAU의 적격 공급업체로 선정됐다고 발표했다. 따라서 광섬유 업체를 단순히 데이터센터 광케이블 공급사로 보는 것보다 PIC까지 광신호를 정확하게 연결할 수 있는 부품 공급업체인지 구분할 필요가 있다.

③ 패키징: 반도체 조립과 광학 조립의 결합

CPO 광엔진은 전자반도체와 광반도체를 결합해 제작된다. EIC와 PIC를 수직 적층하는 공정 / 광엔진을 ASIC 패키지 기판에 실장하는 공정 / 광섬유를 PIC에 정렬·연결하는 공정은 서로 다른 제조 단계다. 이러한 공정은 일반적인 반도체 패키징보다 제조 절차가 복잡할 수 있다. 특히 광엔진을 고가의 스위치 ASIC 패키지에 장착한 다음 결함이 발견되면 손실이 커지므로, 조립 이전에 정상 동작이 확인된 광엔진(Known Good Engine)을 확보하는 것이 중요하다.

NVIDIA는 광엔진을 사전에 검사하고 Solder Reflow 방식으로 패키지 기판에 실장한 뒤 광섬유를 장착하는 제조 구조를 공개했다. 이는 자동화와 수율 개선을 위한 접근이다. 이 분야에서 주목할 대상은 TSMC/첨단 OSAT/광학 정밀 조립 전문기업이다. 다만 업체별로 반도체 적층 / 패키지 조립 / 광섬유 정렬 중 실제 어떤 공정을 수행하는지 구분해야 한다.

④ 검사 장비: 양산 확대의 새로운 병목

최근에는 광학 정렬 자체보다 광엔진의 전체 검사 시간이 생산성을 제한하는 요인으로 부상하고 있다. TrendForce가 2026년 10월 13일 발표한 자료에 따르면 일부 광학 정렬 공정은 초 단위 또는 1초 미만까지 단축됐지만, PIC 한 개를 완전히 검사하는 데에는 여전히 100초 이상이 소요될 수 있다.

PIC 검사에는 레이저 / 광파워미터 / 광스펙트럼 분석기 / 광스위치 / 전기적 측정 장비 등이 필요하다. 검사 장비의 종류가 많고 장비별 사용 시간이 다르기 때문에, 앞으로는 개별 장비의 성능뿐 아니라 서로 다른 검사장비를 통합 제어하고 여러 제품을 병렬로 검사하는 능력이 중요해질 수 있다. 이 분야의 주요 기업으로는 Advantest / Teradyne / FormFactor / VIAVI 등이 있다. 특히 Advantest는 2026년 9월 VIAVI 및 SENKO와 광전 통합 검사 협력을 발표했고, Teradyne은 2025년 Quantifi Photonics를 인수하며 광계측 역량을 강화했다.

TrendForce는 2027년을 CPO 검사 플랫폼 통합의 주요 전환점으로, 2028년을 대규모 양산 준비 수준을 검증하는 시기로 전망하고 있다. 이는 광엔진 생산량 증가뿐 아니라 광엔진당 검사 공정의 난이도와 검사 시간이 장비 CAPEX를 결정하는 주요 변수가 될 수 있다는 의미다.

표11 **CPO 도입에 따른 광통신 밸류체인 변화**

구성요소	기존 Pluggable	CPO 도입 시 변화	투자 시사점
Switch ASIC	별도 스위치 패키지	광엔진과 공통 패키지	시스템 설계 중요성 증가
광 DSP / Retimer	모듈 내부 주요 반도체	일부 기능 축소·제거 가능	기존 DSP 수요에 양면적 영향
EIC	광모듈 내부 구동·수신 회로	PIC와 고밀도 적층	신규 광엔진 제조 수요
PIC	광소자 집적	광엔진 핵심 구성	고속·고밀도화 수혜
Laser	모듈 내부 또는 외부	ELS 통한 공유 가능	고출력·고신뢰성 제품 중요
광섬유·커넥터	전면부 모듈과 연결	패키지 인근 고밀도 연결	고정밀 FAU / 커넥터 수요
패키징	독립 광모듈 조립	반도체·광학 통합 패키징	공정 난이도 상승
검사	광모듈 단위 검사	PIC / EIC / 결합 전후 검사	광전 통합 검사 수요 확대

자료: NVIDIA, Broadcom, TrendForce, LS증권 리서치센터

표12 CPO 밸류체인별 주요 기업 및 투자 확인 변수

구분	주요 기업	확인된 경쟁력	향후 확인 변수
플랫폼 / ASIC	NVIDIA / Broadcom	실제 CPO 제품 출시 및 공급	출하량 / CPO 채택률
광 DSP / 인터커넥트	Marvell / Broadcom	1.6T DSP / 400G 기술	CPO 전환 시 제품 구성
Laser	Coherent / Lumentum	고성능 광원 / NVIDIA 협력	구매량 / ASP / 증설
SiPh 제조·패키징	TSMC	COUPE / SoIC / 광엔진 제조	CAPA / 수율
광학부품	Corning / SENKO 등	광커넥터 / FAU / 정밀 광연결	CPO 공급 계약
광학 조립	Fabrinet / 광학 패키징 전문기업	정밀 조립·생산 역량	고객 인증 / 양산 수율
광전 검사	Advantest / Teradyne / FormFactor	광학·전기 검사 기술	검사 UPH / 장비 투자

자료: 각 사 발표 자료, TrendForce, LS증권 리서치센터

Part 2 결론

첫째, CPO의 가치는 광통신 속도 자체의 증가가 아니라 전력 효율과 대역폭 집적도 개선이다. 200G/레인 기술은 Pluggable과 CPO 모두 구현 가능하지만, CPO는 고속 전기 신호 경로를 단축해 더 낮은 전력으로 대규모 스위칭 용량을 확보할 수 있다.

둘째, CPO는 이미 상용 공급이 시작됐지만 아직 기술별 경쟁이 종료된 시장은 아니다. NVIDIA와 Broadcom이 초기 공급을 확대하는 가운데, USFP 등 고밀도 Pluggable 역시 개발되고 있어 향후 응용처별 기술 채택이 달라질 수 있다.

셋째, 시스템 설계의 주도권은 NVIDIA와 Broadcom이 확보하고 있으나, 공급 병목은 광엔진 / 광원 / 첨단 패키징 / 광학 검사에서 발생할 수 있다. 특히 광엔진 양산 수율과 검사 처리량이 2027~2028년 CPO 확산 속도를 결정할 가능성이 있다.

넷째, 광엔진의 고집적화는 하이브리드 본딩의 새로운 응용 시장을 형성한다. 광엔진 내부에서 EIC와 PIC를 더욱 촘촘하게 연결해야 하는 수요가 확대되고 있으며, TSMC는 COUPE 기술을 통해 이를 구현하고 있다.

LS증권 리서치센터

3. CPO와 하이브리드 본딩의 교집합

1) TSMC COUPE, 광엔진의 3D 적층

COUPE는 실리콘 포토닉스와 첨단 패키징을 결합한 광엔진 제조 플랫폼

기존 Pluggable 광트랜시버는 전기 신호를 처리하는 EIC와 광신호를 변조·검출하는 PIC를 별도의 패키지 또는 2.5D 구조로 연결할 수 있었다. 이 경우 두 반도체 사이의 전기적 연결 거리와 접합 밀도가 광엔진의 면적과 소비전력에 영향을 준다. TSMC는 이 문제를 해결하기 위해 EIC를 PIC 위에 직접 적층하는 COUPE 기술을 개발했다.

핵심은 서로 다른 공정으로 제조한 전자회로와 광회로를 SoIC-X 기반 하이브리드 본딩으로 연결하는 것이다. TSMC는 2024년 기술 심포지엄에서 COUPE를 공개하며 2025년 소형 광모듈용 기술 인증, 2026년 CPO 패키지 통합을 목표로 제시했다. 이후 BESI는 2026년 6월 Investor Day에서 COUPE가 복수 고객을 대상으로 생산에 진입했다고 설명했다.

COUPE의 핵심은 PIC와 EIC를 각각 최적화할 수 있다는 점

PIC와 EIC는 요구되는 반도체 공정 특성이 다르다. PIC는 광도파로 / 광변조기 / 광검출기의 광학적 성능이 중요하다. 반면 EIC는 Driver / TIA / 제어회로의 고속 동작과 전력 효율이 중요하다. 따라서 두 기능을 하나의 반도체 공정에 통합하기보다, 각각 적합한 공정에서 제조한 뒤 수직으로 접합하는 것이 유리할 수 있다.

EIC를 PIC 위에 적층하면 수평으로 두 반도체를 배치할 때보다 전기적 연결 거리를 줄이고 제한된 면적에 더 많은 광채널을 집적하는 데 유리하다. 특히 하이브리드 본딩은 별도의 솔더범프 없이 금속과 절연막 표면을 직접 접합하므로, 기존 마이크로범프보다 높은 연결 밀도와 낮은 기생 성분을 구현할 수 있다. TSMC는 COUPE를 소개하면서 이러한 접합 구조가 기존 적층 방식 대비 낮은 접합부 임피던스와 높은 에너지 효율을 제공한다고 설명했다.

COUPE의 발전 방향은 패키지 기판에서 인터포저로

여기서 더 흥미로운 변화는 COUPE 광엔진의 배치 위치다. TSMC가 2026년에 제시하고 BESI Investor Day에 인용된 자료는 광엔진을 ASIC에 가까이 배치할수록 전력 효율과 지연시간이 추가로 개선될 수 있음을 보여준다. 이는 기존 구리 기반 연결을 광학 연결로 대체하고 광엔진을 ASIC에 가까이 배치한 시스템 구조의 복합적인 개선 효과다. 기존 Pluggable → 패키지 기판 기반 CPO → 인터포저 기반 Optical I/O로 광변환 위치가 연산 반도체에 가까워지는 것이다.

광엔진이 인터포저 수준까지 이동하면 ASIC과 광엔진 사이의 전기적 연결 밀도가 더욱 중요해지고, 광엔진 내부 EIC-PIC 적층 역시 보다 정교한 제조 기술을 요구할 가능성이 있다. 다만 광엔진과 Switch ASIC을 같은 패키지에 배치하는 것과 EIC-PIC를 하이브리드 본딩하는 것은 서로 다른 기술 변화다. 따라서 COUPE의 발전 방향이 모두 HB 공정 수 증가로 연결되는 것은 아니다.

표13 COUPE 광엔진 배치별 전력 효율 및 지연시간 비교

연결 구조	비교 기준 전력 효율	비교 기준 지연시간
기존 Copper Wiring	1배	1배
COUPE on PCB	2배	약 1배
COUPE on Package Substrate	4배	0.1배 미만
COUPE on Interposer	10배	0.05배 미만

자료: TSMC, BESI, LS증권 리서치센터

2) CPO에서 하이브리드 본딩은 왜 필요한가?

고속 광신호를 처리하기 위해 EIC-PIC 간 연결 밀도를 높여야 하는 상황

CPO에 하이브리드 본딩을 적용하는 이유는 광엔진의 성능이 높아질수록 EIC와 PIC 사이에서 고속 전기 신호를 전달하는 경로의 전기적 특성이 중요해지기 때문이다. 광변조기와 광검출기는 EIC의 Driver / TIA와 연결된다. 두 반도체 사이에 존재하는 접합부의 저항과 기생 정전용량, 인덕턴스는 고속 신호 전달에 영향을 준다.

광레인당 전송 속도가 증가하면 동일한 시간 동안 더 많은 데이터를 처리해야 하므로, 신호가 안정적으로 전달될 수 있는 시간적 여유도 줄어든다. 이때 EIC와 PIC 사이의 전기적 연결을 짧게 만들면 기생 성분을 줄이고 신호 무결성(Signal Integrity)을 개선하는 데 유리하다. 하이브리드 본딩은 구리 패드 간 접합과 절연막 간 접합을 함께 형성하는 방식이다. 범프의 높이와 솔더 공간을 줄일 수 있으므로 높은 접합 밀도를 확보할 수 있다. BESI는 2026년 Investor Day에서 Logic용 하이브리드 본딩 장비가 6μm 접합 피치에 대응하고 있으며, 차세대 제품에서는 3μm 이하를 목표로 하고 있다고 밝혔다.

표14 Micro-bump와 Cu-Cu Hybrid Bonding의 기술적 특성 비교

비교 항목	Micro-bump / TCB	Cu-Cu Hybrid Bonding
접합 구조	솔더범프 기반	금속·절연막 직접 접합
다이 간 간극	솔더 높이와 언더필 공간 필요	간극 최소화
연결 밀도	범프 피치에 제약	미세 피치에 유리
고속 전기적 특성	범프 기생 성분 영향	짧은 경로 / 낮은 기생 성분 가능
공정 난이도	상대적으로 성숙	표면 평탄도 / 청정도 / 정렬 중요
원가 및 수율	기존 양산 인프라 활용	추가 전처리와 높은 수율 확보 필요

자료: LS증권 리서치센터

하이브리드 본딩은 광엔진의 어떤 성능을 개선하는가?

우선 전기 신호의 전달 효율을 높일 수 있다. 접합부의 기생 정전용량과 저항이 줄어들면 고속 신호를 전달하는 데 필요한 전력과 신호 보상 부담을 완화할 수 있다. 또한 광엔진 면적을 줄이는 데 도움이 된다. 광채널이 많아질수록 각각의 Driver / TIA와 Modulator / Photodiode가 연결되어야 하는데, HB는 동일한 면적에 더 많은 전기적 접점을 배치하기 유리하다.

그렇다면 400G/레인부터 HB가 필수일까?

그렇지는 않다. 하이브리드 본딩의 기술적 이점이 증가하는 것과 반드시 사용해야 하는 것은 별개의 문제다. 특히 ASE는 하이브리드 본딩을 사용하지 않는 EIC-PIC 적층 구조도 개발하고 있다. ASE는 PIC를 EIC 위에 배치하면서 Fan-out 및 Copper Pillar를 활용하는 구조와, PIC를 아래쪽에 배치하고 TSV를 통해 EIC와 연결하는 구조를 공개했다. 후자의 구조에서는 열 방출과 전력·신호 무결성을 개선해 레인당 200Gbps를 초과하는 데이터 전송에도 대응할 수 있다고 설명했다. 따라서 현재 기술 개발 상황에서는 다음과 같이 판단할 수 있다.

결국 HB 채택을 결정하는 것은 200G 또는 400G라는 절대적인 속도보다, 광엔진의 전력·면적·원가 목표를 어떤 접합 방식으로 충족할 수 있는가이다. HB가 더 좋은 전기적 특성을 제공하더라도 범프 방식으로 요구 성능을 만족하고 원가가 낮다면 고객은 기존 방식을 유지할 수 있다.

중요한 것은 접합 장비만이 아니라 전체 전처리 공정

HB는 다이 두 개를 정확히 맞추는 작업만으로 완성되지 않는다. 접합 전 표면의 평탄도를 확보해야 하고, 구리 패드와 절연막의 높이 차이를 관리해야 하며, 접합을 방해하는 미세한 입자를 제거해야 한다. 이후 표면 활성화 / 정렬 / 접합 / 열처리 / 접합부 검사가 필요하다.

2026년 10월 Applied Materials와 BESI는 첨단 패키징 분야의 협력을 확대하면서 Photonics를 핵심 응용 분야 중 하나로 명시했다. Applied Materials는 표면 처리 / 세정 / 계측 등 전처리 기술을, BESI는 다이 배치 및 접합 기술을 제공하는 구조다. 따라서 CPO에서 HB가 확대되면 단순히 본더 장비만 증가하는 것이 아니라 관련 전처리 및 검사 공정의 투자도 늘어날 수 있다

3) CPO 확대가 만들어내는 하이브리드 본딩 공정 수요

CPO 스위치는 하나의 제품에 다수의 HB 광칩렛이 들어가는 구조

CPO의 투자 관점에서 중요한 특징은 광엔진이 스위치 ASIC 한 개당 여러 개 사용된다는 점이다. 일반적인 3D Logic 제품에서는 하나의 베이스 다이에 한 개 또는 복수의 Logic Chiplet을 HB로 적층할 수 있다. 반면 CPO 스위치는 중앙의 스위치 ASIC을 둘러싸도록 다수의 광엔진을 집적한다. 이러한 구조에서는 CPO 스위치 생산량이 증가할 때 광엔진 생산량이 더 빠르게 증가할 수 있다. 대표적인 제품이 NVIDIA Spectrum-X Photonics와 Broadcom Tomahawk 6 Davisson이다.

NVIDIA Spectrum-X, 스위치당 36개의 HB 광칩렛

BESI의 2026년 Investor Day에서 제시된 NVIDIA Spectrum-X Photonics 구조는 특히 중요하다. BESI는 Spectrum-X CPO 스위치의 광학 패키징 구조를 설명하면서, 중앙 스위치 ASIC 주변에 36개(4개는 장애 발생 시 전환할 수 있는 예비 엔진)의 Hybrid Bonded Photonics Chiplet이 사용된다고 밝혔다. 한편 NVIDIA는 공식 기술 자료에서 Spectrum-X 스위치 한 개에 32개의 광엔진이 통합되어 있으며, 각 광엔진은 200Gbps 송신 레인 16개와 수신 레인 16개를 지원한다고 설명하고 있다.

Broadcom Tomahawk 6 Davisson은 16개의 광엔진을 집적

Broadcom의 TH6 Davisson은 102.4Tbps 스위치 ASIC과 6.4Tbps 광엔진 16개를 공통 패키지에 집적한 구조다. Broadcom은 해당 광엔진에 TSMC COUPE를 활용한다고 공식 발표했다. 따라서 이 제품 역시 EIC-PIC 접합에 HB가 적용되는 사례로 볼 수 있다.

여기서 나타나는 사실은 같은 102.4Tbps 스위치 용량을 구현하더라도 광엔진 수가 달라질 수 있다는 점이다. NVIDIA는 3.2Tbps 광엔진을 여러 개 사용하고, Broadcom은 6.4Tbps 광엔진을 상대적으로 적게 사용한다. 따라서 CPO 스위치 총용량이 증가하는 속도와 HB 광칩렛 생산량이 증가하는 속도는 반드시 같지 않다.

표15 **주요 CPO 스위치의 광엔진 탑재량 및 HB 적용 근거**

제품	ASIC 당 처리량	광엔진당 대역폭	스위치당 광엔진	HB 적용 근거
NVIDIA Spectrum-X	102.4Tbps	3.2Tbps	36 개 장착 / 32 개 동작	BESI / TSMC COUPE
NVIDIA Quantum-X	28.8Tbps	광학 서브어셈블리별 구성 상이	18 개 광칩렛(BESI 기준)	BESI / TSMC COUPE
Broadcom TH6 Davisson	102.4Tbps	6.4Tbps	16 개	Broadcom 공식 COUPE 채택 발표

자료: NVIDIA, Broadcom, BESI, LS증권 리서치센터

광엔진의 고속화가 HB 수요에 미치는 영향은 양면적

광엔진당 전송 대역폭을 확대하는 방법에는 광레인 수를 늘리는 방식과 레인당 속도를 높이는 방식이 있다. 두 방법은 HB 수요에 서로 다른 영향을 줄 수 있다. 같은 스위치 용량에서 광엔진당 대역폭이 두 배로 증가하면 필요한 광엔진 수는 절반으로 줄어들 수 있다. 반면 광엔진 내부에 들어가는 EIC·PIC의 크기와 연결 개수는 증가할 수 있고, 접합 난이도도 높아질 가능성이 있다. 따라서 CPO의 고속화는 HB 장비에 두 가지 상반된 효과를 준다.

광엔진 수량 감소 요인: 광엔진당 처리량 상승으로 동일 스위치 용량에 필요한 광엔진 수 감소

HB 공정 고도화 요인: 더 높은 광채널 집적도와 전기적 연결 밀도를 구현하기 위한 정밀도 / 수율 / 검사 요구 증가

광칩렛 하나가 EIC와 PIC 한 쌍으로 구성된다면 기본 HB 접합 작업은 한 번이지만, 하나의 광칩렛에 여러 다이가 적층되는 구조에서는 접합 횟수가 증가할 수 있다. 실제 장비 수요는 UPH(시간당 처리량) / 가동률 / 수율 / 고객별 생산라인 중복 투자 등을 적용해야 산출할 수 있다. 이 점에서 광칩렛의 공정 집약도와 HB 장비의 실제 시장 규모를 구분해야 한다.

4) CPO는 하이브리드 본딩 장비 시장의 새로운 성장축

CPO는 HBM보다 먼저 상용화된 신규 HB 응용처

하이브리드 본딩 시장은 그동안 AMD 3D V-Cache를 비롯한 Logic 적층 기술을 중심으로 성장해 왔다. 향후 HBM의 고단화와 3D DRAM의 도입이 장기적인 성장 동력으로 거론되고 있지만, 메모리에서는 기존 TCB의 기술적 개선 여력과 HB의 양산 원가가 여전히 중요한 변수다.

반면 CPO에서는 이미 HB가 적용된 광엔진을 탑재한 상용 제품이 등장했다는 점에서 HBM과 다른 특징을 갖는다. BESI는 2026년 6월 Investor Day에서 CPO가 예상보다 빠르게 연구개발 단계에서 양산 단계로 이동했으며, 기존 Logic에 활용하는 HB 공정 기술을 CPO에도 적용할 수 있다는 점을 강조했다. 이는 신규 응용 시장의 확대를 위해 완전히 새로운 접합 기술을 개발해야 하는 경우보다 초기 장비 투자를 유도하기 유리할 수 있다는 의미다.

BESI는 CPO를 반영해 HB 장비 시장 전망을 상향

BESI의 2026년 Investor Day 자료에 따르면 2030년 전 세계 하이브리드 본딩 장비의 누적 설치 기반 전망은 기존 960~2,000대에서 1,150~2,200대로 상향됐다. 특히 BESI는 가장 보수적인 Low Case에서도 Logic과 CPO만으로 시장 확대가 가능하다고 설명하고 있으며, HBM 채택이 본격화될 경우 Mid Case, 소비자용 디바이스까지 확산될 경우 High Case로 확대될 수 있다고 제시했다.

표16 BESI의 2030년 HB 장비 누적 설치 전망

시나리오	주요 가정	2030년 시장 판단
Low Case	Logic 및 CPO 도입 확대	누적 1,150대
Mid Case	Logic / CPO에 HBM 적용 추가	Low Case 대비 확대
High Case	HBM 및 모바일·웨어러블 등 추가 응용	누적 2,200대

자료: BESI, LS증권 리서치센터

HB 장비 시장에서는 Logic / HBM / CPO의 수요 구조가 다름

Logic은 이미 확인된 수요 기반으로, HBM은 잠재적인 대형 확장 시장으로, CPO는 새롭게 등장한 상용 응용처로 구분하는 것이 적절하다. 다만 CPO의 공정 수요가 제품 하나당 많아 보인다고 해서 전체 HB 장비 시장에서 HBM보다 큰 비중을 차지한다고 단정할 수는 없다.

HBM은 향후 대량 생산되는 메모리 스택마다 여러 번의 다이 접합이 필요할 수 있는 반면, CPO는 스위치 한 대에 다수의 광엔진이 들어가지만 전체 스위치 생산량과 광엔진당 접합 횟수가 별도로 결정된다. 결국 어느 시장이 더 많은 본더를 필요로 하는지는 각 제품의 생산량과 장비 처리량에 달려 있다.

표17 Logic / HBM / CPO 별 하이브리드 본딩 수요 구조 비교

구분	Logic	HBM	CPO
주요 접합	Logic ↔ Logic / SRAM	DRAM 다이 간 적층	EIC ↔ PIC
접합 방식	주로 D2W	차세대 D2W 중심	COUPE 기준 SoIC 계열
제품당 공정 수요	Chiplet 구조에 따라 변화	적층 단수에 영향	광엔진 개수에 영향
상용화	이미 양산	선별 적용 준비	COUPE 기반 양산 진입
현재 투자 논리	채택 고객·제품 확대	고단수 HBM 전환	CPO 출하 확대
주요 불확실성	제품별 구조 / 고객 CAPA	TCB 대체 시점 / 수율	HB 침투율 / 광엔진당 접합 수

자료: LS증권 리서치센터

BESI의 수혜 범위는 Hybrid Bonder에만 국한되지 않음

CPO에서 BESI가 참여할 수 있는 공정은 EIC-PIC 하이브리드 본딩뿐 아니라 광엔진의 패키지 실장과 일반 광학부품 조립까지 확대될 수 있다. BESI는 2026년 자료에서 현재 100nm 수준의 정렬 정확도를 제공하는 HB 장비와 50nm급 차세대 장비 개발 로드맵을 공개했다. 다만 50nm 장비는 2026년 베타 테스트, 25nm 제품은 개발 단계로 구분했다. 이처럼 장비사들은 HB의 정렬 정밀도뿐 아니라 생산성 / 장비 가동률 / 접합 수율의 개선에도 집중하고 있다. 특히 CPO는 Logic에 활용하던 HB 공정을 재사용할 수 있다는 점에서 기존 장비 플랫폼의 응용 영역을 확대하는 효과가 있다.

표18 **BESI의 CPO 관련 첨단 패키징 장비 포트폴리오**

공정	BESI 관련 제품군	주요 역할
EIC-PIC Hybrid Bonding	8800 CHAMEO UltraPlus 계열	고정밀 직접 접합
광엔진 패키지 실장	Flip-chip / TCB 장비	광엔진과 기판 접합
광통신 관련 조립	Datacon 2200 evo 계열	다양한 광학·반도체 부품 실장
기타 고밀도 패키징	고정밀 Die Attach	Chiplet / Bridge 실장

자료: BESI, LS증권 리서치센터

그러나 CPO용 HB 장비의 공급업체는 별도 확인이 필요

TSMC COUPE가 HB를 사용한다는 사실과 BESI가 해당 생산라인에 장비를 공급한다는 사실은 구분해야 한다. BESI는 CPO를 주요 수요처로 제시하고 있고, Applied Materials와의 협력을 통해 HB 공정 전반의 경쟁력을 강화하고 있다. 그러나 고객별 COUPE 생산라인에 설치된 BESI 장비 대수와 정확한 매출은 공개 자료만으로 확정하기 어렵다. 또한 하이브리드 본딩 장비 시장에는 BESI 외에도 여러 기업이 진입을 추진하고 있다.

한편 2026년 10월 ASML의 HB 장비 시장 진입 가능성이 제기됐으나, BESI는 3Q26 실적 발표에서 이를 부인했다. BESI CEO Richard Blickman은 ASML이 향후 10년간 칩 내부의 3D 트랜지스터 적층 기술에 관심을 두고 있으며, 현재 BESI의 주력 분야인 Die-to-Wafer(D2W) 본딩 시장에서 직접 경쟁하지 않는다고 설명했다. 오히려 양사는 다이 응력(Die Stress) 분석을 통한 접합 정렬 정확도 및 장비 생산성 개선을 위해 협력 중이라고 밝혔다. 다만 이는 BESI 경영진의 설명으로, 장기적인 경쟁 구도 변화 가능성까지 배제할 수는 없다.

Part 3 결론

이번 파트에서는 세 가지 중요한 변화를 확인했다.

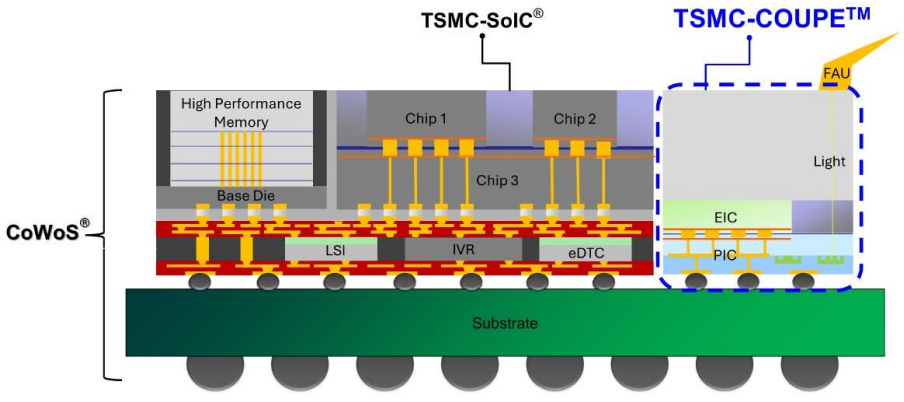
첫째, TSMC COUPE는 CPO 광엔진에 하이브리드 본딩을 상용화한 제조 플랫폼이다. EIC와 PIC를 각각 최적화한 뒤 직접 접합함으로써 고밀도 광연결과 낮은 전기적 손실을 구현할 수 있다. 이는 Logic 중심이던 HB 기술의 새로운 응용처가 등장했다는 의미다.

둘째, 광통신 고속화는 HB 채택을 촉진할 수 있지만 기술적으로 필수인 것은 아니다. 광엔진당 채널 수와 전송 속도가 증가하면 짧고 촘촘한 전기적 연결의 가치가 높아질 수 있다. 그러나 마이크로범프 등 대체 기술이 존재하므로 기술적 우위와 양산 원가를 함께 비교해야 한다.

셋째, CPO는 HB 장비의 새로운 수요 축이지만 시장 규모를 과대평가해서는 안 된다. CPO 스위치 한 대에 다수의 HB 광칩렛이 사용되지만, 광엔진당 대역폭이 높아지면 필요한 광엔진 수가 줄어들 수도 있다. BESI가 CPO를 반영해 HB 장비 시장 전망을 상향했다는 사실은 중요하지만, 정확한 매출 기여는 추가 검증이 필요하다.

실제 장비 수주에서도 CPO의 기여가 확인되고 있다. BESI의 3Q26 신규 수주는 3억 4,260만 유로로 전년동기 대비 96.1%, 전분기 대비 17.0% 증가했다. 2026년 누적 HB 장비 수주는 2025년 연간 수주의 두 배를 초과했으며, 고객사는 23개사, 누적 장비 수요는 215대를 넘어섰다. 특히 3Q26에는 Logic, CPO, 메모리 고객 모두로부터 HB 장비 수주가 발생했다고 밝혔다. 다만 215대는 전체 HB 응용처의 누적 수요로, CPO 전용 장비 수량과는 구분해야 한다.

그림3 TSMC COUPE 구조도



자료: TSMC, LS증권 리서치센터

4. 상용화 로드맵과 투자 시사점

투자 관점에서는 두 가지 수요를 구분할 필요가 있다. 첫째, 서버 내부의 전기적 연결 고도화다. GPU당 NIC 탑재량과 고속 PCIe 연결이 증가하면서 PCB의 배선 복잡도와 소재 요구 수준이 높아진다. 둘째, 서버 외부의 광학적 연결 고도화다. 다수 NIC에서 발생하는 트래픽을 처리하기 위해 스위치 용량과 광통신 대역폭이 확대되고, CPO / COUPE / HB 수요가 증가할 가능성이 있다. 두 변화는 경쟁 관계라기보다 하나의 AI 시스템에서 동시에 발생하는 기술 진화라는 점에서 중요하다.

2026~2030년 AI 연결 기술의 상용화 로드맵

① Rubin: GPU당 네트워크 대역폭 2배, NIC 탑재량도 2배

기존에는 네트워크 대역폭 확대를 광모듈이나 스위치 성능의 향상으로만 설명했다면, Rubin에서는 GPU 한 개를 지원하는 NIC 수량 자체가 증가한다는 점이 확인된다. ConnectX-9 한 개는 800Gbps급 네트워크 포트를 지원하지만, Rubin은 GPU당 두 개에 해당하는 NIC 용량을 배치해 총 1.6Tbps의 Scale-out 대역폭을 확보한다. 따라서 NIC 반도체 수요는 GPU 출하량뿐 아니라 GPU당 NIC 수량이라는 새로운 변수를 통해 성장할 수 있다.

다만 Rubin 이후에도 NIC 개수가 계속 증가한다고 단정할 수는 없다. 향후 NIC 한 개의 포트 속도가 1.6Tbps로 높아지거나 여러 기능이 하나의 반도체에 통합된다면 동일한 대역폭을 더 적은 NIC로 구현할 수도 있다. 따라서 GPU당 NIC 수량 증가가 현재 확인된 사실이라면, 향후에도 수량 증가가 지속될지는 제품별 설계에 따라 검증해야 할 전망 변수다.

표19 GB300 대비 Rubin의 NIC 탑재량 및 Scale-out 대역폭 비교

구분	GB300 NVL72	Vera Rubin NVL72	변화
랙당 GPU	72개	72개	동일
컴퓨트 트레이당 GPU	4개	4개	동일
랙당 컴퓨트 트레이	18개	18개	동일
NIC	ConnectX-8	ConnectX-9	세대교체
NIC 당 네트워크 대역폭	800Gbps	800Gbps	동일
GPU 당 NIC	1개	2개	2배
트레이당 NIC	4개	8개	2배
랙당 NIC	72개	144개	2배
GPU 당 Scale-out 대역폭	800Gbps	1.6Tbps	2배
트레이당 Scale-out 대역폭	3.2Tbps	6.4Tbps	2배
트레이당 단방향 전송량	0.4TB/s	0.8TB/s	2배
랙당 단방향 전송량	7.2TB/s	14.4TB/s	2배
랙당 양방향 합산 전송량	14.4TB/s	28.8TB/s	2배
NIC PCB 구조	Mezzanine 보드 2장 / 트레이	Quad-NIC 보드 2장 / 트레이, PCB 미드플레인 연결	모듈 구조 변화

자료: NVIDIA, LS증권 리서치센터

② NIC 증가보다 중요한 변화는 서버 내부 PCB 아키텍처

NVIDIA의 Vera Rubin 컴퓨트 트레이는 두 개의 Vera Rubin Superchip과 전면부의 ConnectX-9 NIC 모듈을 PCB 미드플레인으로 연결한다. 컴퓨트 트레이 하나에 두 개의 Vera CPU / 네 개의 Rubin GPU / 여덟 개의 ConnectX-9가 들어가는 구조다. 이전 세대 대비 중요한 차이는 케이블을 줄이고 PCB와 커넥터로 데이터 및 제어 신호를 전달하는 설계가 확대됐다는 점이다.

기존 서버 내부에서는 케이블을 활용하던 일부 연결을 PCB 미드플레인이 담당하게 되며, NIC와 GPU / CPU 사이에는 PCIe Gen6를 통한 고속 데이터 전달 경로가 필요하다. 여기서 미드플레인은 스위치용 미드플레인과 혼동해서는 안 된다. Rubin의 PCB 미드플레인은 컴퓨트 트레이 내부에서 컴퓨트 보드와 전면 NIC 모듈을 연결하는 기판이다. 랙 전체의 NVLink 연결에는 별도의 구리 기반 백플레인 구조가 사용된다.

이러한 아키텍처 변화는 PCB 업체에 두 가지 성장 기회를 제공할 수 있다.첫째, NIC 모듈 / 컴퓨트 보드 / 미드플레인 등 고속 연결이 필요한 보드의 종류와 구조가 변할 수 있다. 둘째, PCIe Gen6처럼 고속 신호를 전달하는 보드에서는 신호 손실과 반사, 층간 간섭을 억제하기 위한 설계와 소재 성능의 중요성이 높아진다. 다만 기존 케이블이 제거되면서 절감되는 부품도 있으므로, NIC 수량 2배 증가를 곧바로 PCB 사용 면적 또는 PCB 매출 2배 증가로 환산해서는 안 된다.

③ 서버용 PCB의 고부가가치화: 적층 수보다 신호 품질이 핵심

NIC 탑재량과 고속 I/O가 증가하면서 PCB의 배선 복잡도와 신호 무결성 요구가 높아지고 있다. 이를 해결하기 위해 저손실 CCL / 고정밀 Via / 고밀도 배선 등이 활용된다. 다만 PCB 층수 증가는 여러 대응 방법 중 하나로, 실제 부가가치 확대는 소재 등급과 제조 난도 상승에 따른 ASP 개선에서 나타날 수 있다.

스위치 ASIC의 고속화 역시 주요 성장 동인이다. Broadcom Tomahawk 5에서 6로 전환되며 ASIC 용량은 51.2Tbps에서 102.4Tbps로, SerDes 속도는 100Gbps에서 200Gbps로 증가했다. 다만 Pluggable 방식에서는 고속 MLB와 저손실 CCL의 수혜가 뚜렷한 반면, CPO는 고속 전기 배선을 패키지 내부로 이동시켜 일부 스위치 PCB 수요를 대체할 수 있다.

이수페타시스는 네트워크 스위치용 최대 40층, 서버용 최대 30층 PCB 생산 역량을 보유하고 있다. 두산전자의 초저손실 CCL인 DS-7409DYN2 역시 10GHz 기준 Df 0.0009를 제공한다. 따라서 AI 네트워크 고속화에 따른 투자 기회는 단순한 PCB 층수 증가보다 고성능 PCB와 저손실 CCL의 채택 확대에 주목할 필요가 있다.

④ 2026~2030년 기술별 상용화 타임라인

지금까지의 분석을 통합하면 AI 네트워크 산업은 2026년부터 서버 내부 I/O와 외부 광통신이라는 두 축에서 동시에 고도화되고 있다. 서버 내부에서는 NIC 탑재량 / PCIe 대역폭 / PCB 배선 밀도가 확대되고, 서버 외부에서는 스위치 ASIC의 처리량 / 광링크 속도 / CPO 적용이 진행되는 구조다.

2026년은 Rubin의 NIC 탑재량 확대와 CPO 초기 양산이 동시에 확인되는 시기다. 향후 NIC / PCB / CCL 시장에서는 GPU당 네트워크 대역폭 증가가 실제 보드 투입금액과 고급 소재 채택률 상승으로 연결되는지가 중요하다. 반면 CPO / HB 시장에서는 광엔진 수율 및 생산능력 확대와 신규 본딩 장비 발주가 주요 변수다. 특히 두산전자는 2028년 하반기부터 신규 CCL 생산라인을 순차 가동할 계획이며, 중장기적으로는 Scale-up 광통신의 적용 확대가 CPO와 HB의 추가 성장 동력이 될 수 있다.

특히 소재 분야에서는 실제 생산능력 확대가 이미 확인된다. 두산전자는 2026년 9월 18일 약 9,700억원의 하이엔드 CCL 투자를 발표했다. 이 가운데 약 4,200억원은 국내 광모듈용 CCL 라인 증설에, 약 5,500억원은 중국 AI 가속기·네트워크 스위치용 CCL 신규 생산거점에 투입할 계획이다. 신규 라인은 2028년 하반기부터 순차 가동될 예정이다.

이는 AI 네트워크 고속화에 따른 고성능 소재 수요가 단순한 장기 전망을 넘어 실제 설비 투자로 연결되고 있음을 보여준다. 광통신에서도 양산 전환이 진행 중이다. NVIDIA는 2026년 5월 Spectrum-X Ethernet Photonics가 생산에 진입했다고 발표했으며, Broadcom의 Tomahawk 6 Davisson은 COUPE 기반 광엔진을 적용한 102.4Tbps CPO 제품으로 초기 고객 대상 샘플링이 진행되고 있다.

다만 이 두 시장의 투자 시점을 동일하게 해석해서는 안 된다. NIC / PCB / CCL은 GPU 시스템 한 대당 필요한 물리적 부품과 소재를 기준으로 수요를 분석할 수 있다. 반면 CPO / HB 장비는 실제 CPO 채택률과 광엔진 양산 수율, 장비의 시간당 처리량을 확인해야 투자 규모를 추정할 수 있다.

표20 **AI 인터커넥트 주요 기술별 상용화 로드맵**

구분	2026년	2027년	2028년 이후
NIC	Rubin GPU당 ConnectX-9 2개 상당 / 1.6Tbps 연결	GPU당 NIC 탑재량 및 차세대 포트 속도	NIC 고속화 / 통합도 확대 여부
PCB / CCL / 검사	Rubin 미드플레인 도입 / 두산전자 9,700억원 CCL 투자 발표	고다층 PCB 채택 / 저손실 CCL 공급량 / 검사 CAPA	두산전자 신규라인 2028년 하반기부터 순차 가동 계획
Switch / 광통신	102.4Tbps 스위치 ASIC 상용화 / 800G·1.6T 광링크	1.6T 채택 확대 / 200G SerDes 적용 증가	204.8T ASIC 로드맵 / 400G 광레인 개발 목표
CPO	NVIDIA Spectrum-X Photonics 생산 진입 / Broadcom Davisson 초기 고객 샘플링	CPO 고객 확대 / 광엔진 수율 및 생산능력	Scale-up 광통신 적용 가능성
COUPE / HB	TSMC COUPE 기반 EIC-PIC HB 적용 / CPO향 HB 수주 확인	광엔진 생산량 / HB 장비 추가 발주 및 적용률	Optical I/O 확대 / HB 신규 응용처 확산 여부

자료: 각 사, LS증권 리서치센터

결론: 연결 기술의 진화에서 누가 수혜를 보는가?

① 고다층 PCB: NIC 수량 증가보다 보드의 고부가가치화에 주목

국내 기업 중에서는 이수페타시스가 고다층 PCB 관점에서 주목할 대상이다. 이수페타시스는 서버·스토리지 / 네트워크 스위치 / 백플레인용 PCB를 공급하는 사업 구조를 보유하고 있으며, 네트워크 장비용 최대 40층 제품 생산 역량을 제시하고 있다. 이러한 사업 포트폴리오는 AI 서버의 NIC 및 고속 I/O 증가, 스위치 용량 확대와 기술적으로 연결된다.

다만 이수페타시스가 Rubin의 NIC 보드 또는 PCB 미드플레인을 직접 공급하는지는 별도로 확인해야 한다. 고다층 PCB 생산 역량이 있다는 것과 특정 제품의 양산 공급사라는 사실은 다르기 때문이다.

② 저손실 CCL: 네트워크 속도 증가가 소재 믹스 개선으로 연결

두산전자는 고속 네트워크용 CCL을 공급한다는 점에서 또 다른 직접적인 투자 대상이다. 특히 PCIe Gen6와 200Gbps급 SerDes가 적용되는 서버 보드는 고속 신호의 전달 손실을 줄이기 위해 낮은 유전정접(Df)을 갖는 소재를 채택할 유인이 높다. 두산전자의 DS-7409DYN2는 800G 및 AI 가속기용 초저손실 CCL로, 10GHz 기준 Dk 2.6 / Df 0.0009를 제시한다. 이는 데이터 전송 속도가 증가할수록 기존 소재보다 높은 성능의 CCL이 필요할 수 있음을 보여준다.

③ PCB 검사: 검사 공정별로 수혜 기업이 달라짐

PCB의 고다층화와 고밀도화가 진행되면 제조 과정에서 발생할 수 있는 불량을 검출하고 신호 품질을 검증하는 공정의 중요성이 높아진다. 그러나 PCB 관련 검사 장비라고 해서 모두 동일한 투자 논리를 갖는 것은 아니다.

KLA의 Orbotech Discovery II는 HDI와 다층 PCB(MLB)를 위한 검사 장비로 명시되어 있어 고다층 서버 보드와 기술적 연관성이 직접적이다. 반면 고영은 PCB에 부품을 실장한 이후의 SPI·AOI 검사에 강점이 있다. 따라서 서버용 PCBA의 부품 밀도 증가와 관련될 수 있지만 PCB 내층 회로 검사와는 다른 시장이다. 기가비스의 주력 검사 영역 역시 FC-BGA를 비롯한 첨단 반도체 패키지 기판이다. 고다층 메인보드 시장 성장만을 근거로 기가비스의 직접적인 수혜를 단정하기는 어렵다.

LS증권 리서치센터

④ CPO와 PCB는 일부 영역에서 반대 방향으로 발전할 수 있음

여기서 중요한 점은 CPO의 확대가 모든 PCB 수요를 증가시키는 것은 아니라는 사실이다. CPO는 기존 스위치 ASIC에서 Pluggable 광모듈까지 이어지는 긴 전기적 배선을 줄이는 기술이다. 따라서 CPO가 적용되면 스위치 보드의 고속 전기 배선 일부가 감소할 수 있다.

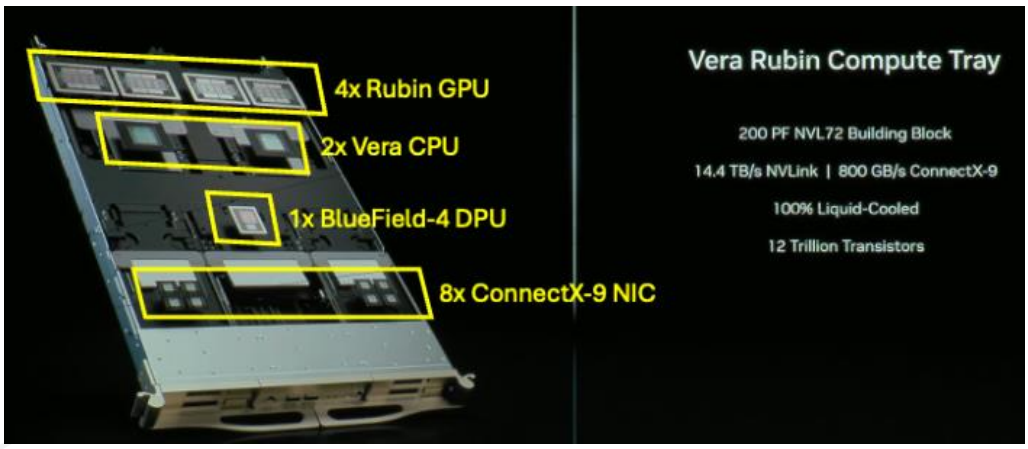
반면 GPU와 NIC 사이의 PCIe 연결은 여전히 서버 내부에 존재하며, Rubin에서는 이 구간을 PCB 미드플레인으로 연결하는 구조가 적용됐다. 즉, 두 시장은 서로 다른 영향을 받을 수 있다. 따라서 고속 PCB 시장을 분석할 때는 서버 / NIC / 스위치 / 패키지 기판을 분리해야 한다. CPO는 스위치의 일부 전기적 연결을 대체할 수 있지만, 동시에 GPU당 NIC 연결 대역폭의 증가는 서버 내부 PCB와 고성능 소재 수요를 확대할 수 있다

표21 **AI 인터커넥트 밸류체인별 주요 기업 및 투자 판단**

분야	주요 기업	가장 중요한 성장 동인	현재 판단
NIC / 네트워크	NVIDIA / Broadcom	GPU 당 NIC 수량 / 포트 속도 / ASIC ASP	실제 제품에서 수량 증가 확인
고다층 PCB	이수페타시스	보드당 투입금액/고속 소재 등급/수율 / ASP	기술적 수혜 구조 명확 / 특정 보드 공급 확인
저손실 CCL	두산전자	고급 소재 채택률 / ASP / 가동률	제품 및 증설 계획 확인
PCB 패턴 검사	KLA(Orbotech)	PCB 증설 / 검사 단계·횟수	MLB 검사 직접 노출
PCBA 실장 검사	고영	조립 보드 물량 / 실장 밀도	관련 공정 수혜 가능
IC 기판 검사	기가비스	첨단 패키지 기판 CAPA	메인보드와는 별도 시장
광원 / 광학부품	Coherent / Lumentum	광통신 고객 채택 / 광원 CAPA	공급망 투자 확대
CPO / SiPh 제조	NVIDIA / Broadcom / TSMC	CPO 출하량 / 광엔진 수율	초기 양산·고객 도입
HB / 첨단 접합	BESI / Applied Materials	광엔진 HB 적용률 / 생산량 / 장비 UPH	신규 응용처 확대 확인

자료: LS증권 리서치센터

그림4 **NVIDIA DGX 용 VR Compute Tray 구성**



자료: NVIDIA, LS증권 리서치센터

최종 결론: GPU의 성능 향상은 네트워크를 넘어 서버 내부 부품의 고부가가치화로 확산

AI 가속기의 성능 향상과 클러스터 대형화는 GPU당 네트워크 대역폭 확대를 요구하고 있다. NVIDIA Rubin은 기존 GB300 대비 GPU당 Scale-out 대역폭을 800Gbps에서 1.6Tbps로 높였으며, 이를 구현하기 위해 ConnectX NIC 탑재 수량을 두 배 확대했다. 이 변화는 네트워크 반도체 시장에 그치지 않는다. NIC와 CPU·GPU 사이의 고속 I/O를 처리하기 위해 서버 보드와 미드플레인의 역할이 중요해지고, 고다층 PCB / 저손실 CCL / 관련 검사 공정의 기술적 요구 수준이 높아지고 있다.

특히 국내에서는 고다층 서버·스위치용 PCB를 생산하는 이수페타시스와 초저손실 CCL 생산능력을 확대하고 있는 두산전자가 주목할 기업이다. 동시에 NIC에서 발생하는 데이터가 증가하면서 이를 집계하는 스위치 ASIC과 광통신의 고속화도 진행되고 있다. 102.4Tbps급 스위치가 상용화된 상황에서 CPO는 고속 전기 신호의 손실과 소비전력을 줄이는 기술로 채택이 확대되고 있다.

TSMC COUPE는 광엔진 내부의 EIC와 PIC를 하이브리드 본딩으로 적층하며, 이는 기존 Logic 중심의 HB 시장에 새로운 양산 응용처가 등장했음을 의미한다. 다만 기술별 성장 속도와 실제 실적 기여에는 차이가 존재할 전망이다. NIC와 PCB·CCL은 실제 서버 시스템의 부품 구성과 소재 채택률을 통해 매출 영향을 추정할 수 있는 반면, CPO향 하이브리드 본딩 장비는 광엔진 생산량과 접합 공정의 생산성을 별도로 확인해야 한다.

따라서 AI 인터커넥트 산업의 투자 기회는 단순한 광통신 고속화에 국한되지 않는다. 단기적으로는 NIC 탑재량 확대와 고성능 PCB·CCL의 고부가가치화가, 중장기적으로는 CPO와 하이브리드 본딩의 적용처 확대가 새로운 성장 동력으로 작용할 전망이다.

표22 **SC26 주요 기술 및 공급망 확인 체크리스트**

확인 대상	구체적인 질문	관련 투자 대상
NVIDIA / 서버 제조사	Rubin의 ConnectX-9 144개 구성이 표준으로 유지되는가? NIC 모듈과 미드플레인은 어떻게 구성되는가?	NIC / PCB
서버 ODM / PCB	NIC 전면 모듈화가 보드 면적·층수·기판 투입금액을 얼마나 변화시키는가?	이수페타시스 등
CCL 업체	PCIe Gen6 / 200G SerDes에서 필요한 소재 등급은? 실제 공급 비중이 얼마나 증가하는가?	두산전자
PCB 검사 장비사	새로운 고다층 보드에서 검사 단계와 장비 처리시간이 늘어나는가?	KLA / 관련 검사사
NVIDIA / Broadcom	CPO 고객 공급 및 스위치 출하 확대 규모는?	광학부품 / SiPh
TSMC / HB 장비사	COUPE 양산능력과 HB 장비 투자는 얼마나 확대되는가?	BESI / 관련 장비사
UALink 생태계	실제 개방형 Scale-up 제품 채택이 시작되는가?	네트워크 ASIC / 인터커넥트

자료: LS증권 리서치센터

두산 (000150)

2026. 10. 27 | 반도체

고부가 CCL 중심의 성장세 지속

Analyst 정우성
wsjung@ls-sec.co.kr

전방 NVIDIA 컴퓨트 트레이 독점 공급, 높아진 이익 체력

두산 전자BG는 NVIDIA Blackwell부터 컴퓨트 트레이용 CCL을 독점 공급하고 있으며, 차세대 Rubin에서도 공급 지위를 유지하고 있다. AI 가속기의 고도화로 CCL의 내열성/저열팽창/신호무결성에 대한 요구 수준이 높아지는 가운데, 동사는 축적된 소재 기술력과 원재료 공급망 경쟁력을 바탕으로 높은 수익성을 확보했다. 2Q26 전자BG 영업이익률은 29.8%를 기록했으며, 2026년 매출 가이던스 2.8조원에 OPM 30%를 가정하면 연간 영업이익은 약 8,400억원에 달한다.

2027년부터 증설 효과 본격화, 2028년 성장 가속

2026년 10월 말 중국 공장 증설로 CAPA가 약 10% 증가하며, 2027년 온기 반영과 2Q27 추가 증설(+10%)이 중첩될 전망이다. 2028~2029년에도 설비 대수 기준 각각 YoY +76%, +27%의 대규모 증설이 예정돼 있어 중장기 외형 성장 여력이 높다. 증설은 네트워크 보드/광모듈용 CCL을 포함하며, Google/Amazon 등 ASIC 고객사로 공급 확대도 추진 중이다. 특히 광모듈용 CCL 매출은 2025년 약 300억원에서 2026년 약 3,000억원으로 급성장할 전망이다.

PTFE 도입 우려는 제한적, 차세대 CCL 대응력 확보

최근 PTFE 기반 CCL 도입 가능성이 제기됐으나, 동사는 열적/기계적 안정성이 중요한 컴퓨트 트레이보다 신호 손실 최소화가 중요한 스위치 트레이에서 채택 가능성이 높다고 판단한다. 동사는 PTFE 기반 CCL 기술 개발을 완료했으며, 시장 확대 시 별도 설비투자를 진행할 계획이다. 차세대 M9급 CCL 역시 기술 개발이 대부분 진행된 만큼, 단기적으로 신규 소재 도입이 NVIDIA 컴퓨트 트레이 독점 지위를 훼손할 가능성은 제한적이라는 판단이다.

전자BG 가치 재평가 여지, 관건은 높은 이익률 유지

2027년 전자BG 매출이 20% 증가하고 OPM 30%가 유지된다면 영업이익은 약 1조원에 도달할 전망이다. 2028~2029년 대규모 증설과 ASIC/광모듈 시장 확대를 고려하면 중장기 이익 성장 여력은 높다고 판단한다. 다만 신규 설비 가동률과 제품 Mix 유지, SK실트론 인수에 따른 재무 부담은 변수이며, 향후 증설 효과와 수익성 유지가 확인된다면 자체 사업가치의 재평가가 가능할 전망이다.

Not Rated (NR)

목표주가 (NR)	-
현재주가	901,000 원
상승여력	-

컨센서스 대비

상회	부합	하회

Stock Data

KOSPI(10/26)	5,469.47 pt	
시가총액	128,279 억원	
발행주식수	14,237 천주	
52 주 최고가/최저가	2,203,000 / 747,000	
90 일 일평균거래대금	1,014.65 억원	
외국인 지분율	21.1%	
배당수익률(25)	0.3%	
BPS(25)	10,292 원	
KOSPI 대비 상대수익률	1 개월	-17.7%
	6 개월	-26.0%
	12 개월	-26.3%
주주구성	박정원 (외 27 인)	46.7%
	국민연금공단 (외 1 인)	10.3%
	자사주 (외 1 인)	4.4%

Stock Price



Financial Data

(십억원)	매출액	영업이익	세전이익	순이익	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2021	967.5	66.6	114.3	410.8	29,734	흑전	117.2	4.0	28.1	0.8	14.4
2022	1,077.2	72.4	200.7	175.5	12,330	-58.5	111.4	6.7	23.0	0.6	5.6
2023	943.8	20.9	-163.4	-111.9	-8,918	적전	61.5	-108.1	268.9	6.8	-3.6
2024	1,066.5	81.6	39.9	23.2	1,073	흑전	122.5	898.1	135.6	6.9	0.8
2025	1,767.6	328.2	305.7	280.6	19,417	1,708.9	371.2	49.6	45.1	6.3	9.0

자료: 두산, LS증권 리서치센터, K-IFRS 별도기준

표23 두산 전자 BG 연도별 CAPA 증설 계획

연도	연말 CAPA 증가율	가동 시점
2026	10%	10 월 말 중국 창수 증설 완료
2027	10%	2Q27 전후
2028	+76% YoY	-
2029	+27% YoY	-

자료: 두산, LS증권 리서치센터

표24 두산 전자 BG 2027E 매출액 추정

항목	추정
2026 년 매출 가이던스	2.80 조원
2026 년 기존 CAPA 의 연간 매출 능력	2.75 조원
2027 년 중국 증설분 온기 반영 효과	10.0%
2027 년 추가 증설분 연간 기여	+6.875%p (=110*(1+10%*5/8))
2027 년 추정 매출액	3.22 조원 (=2.8*116.9/101.7)
YoY 성장률	15.0%

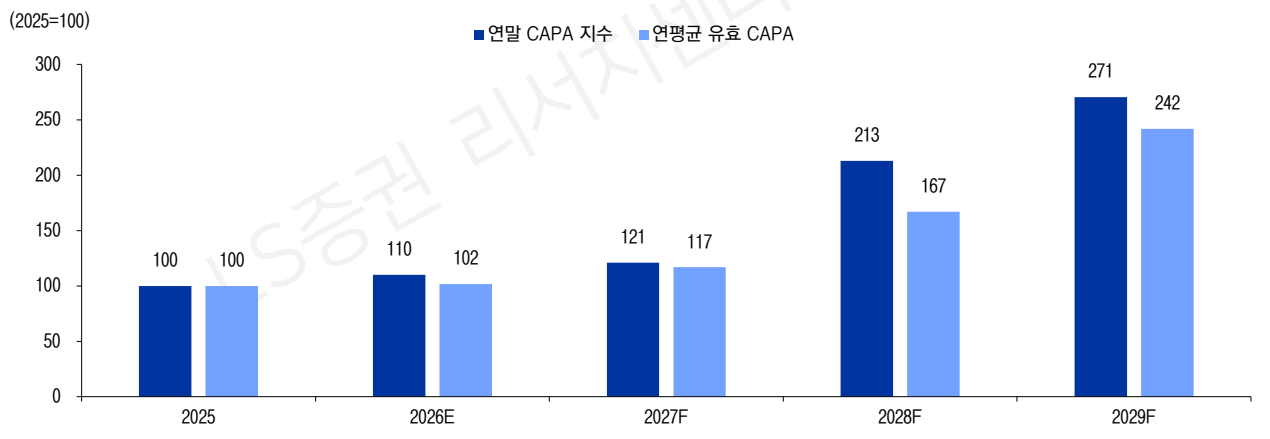
자료: 두산, LS증권 리서치센터

표25 두산 전자 BG 연평균 유효 CAPA 추정

구분	연말 CAPA 지수	연평균 유효 CAPA	기계적 매출 추정(조원)	yoy(%)
2025	100.0	100.0	1.87	-
2026E	110.0	101.7	2.80	49.7
2027F	121.0	116.9	3.22	15.0
2028F	213.0	167.0	4.60	42.9
2029F	270.5	241.7	6.66	44.8

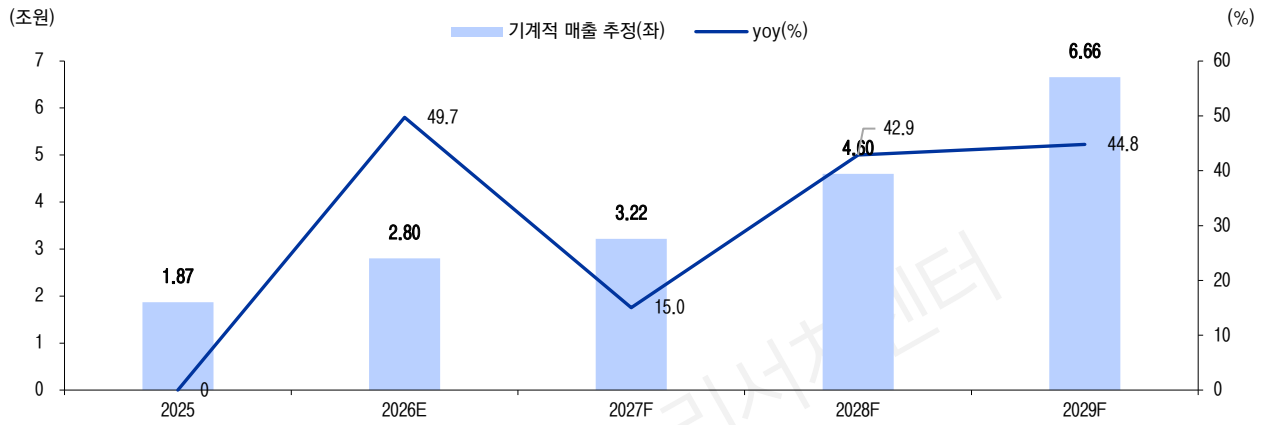
자료: 두산, LS증권 리서치센터

그림5 두산 전자 BG 연평균 유효 CAPA 추정 (그림)



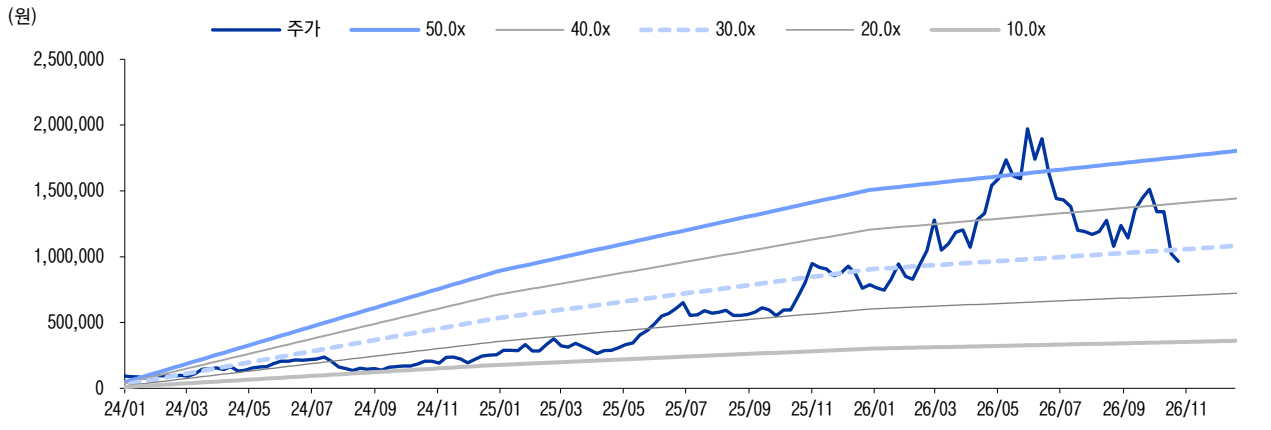
자료: 두산, LS증권 리서치센터

그림6 **두산 전자 BG 기계적 매출액 추정**



자료: 두산, LS증권 리서치센터

그림7 **두산 12M Forward PER Band**



자료: DataGuide, LS증권 리서치센터, 주: 별도 EPS 기준, 2026 EPS는 2025 대비 70% 상승, 2027 EPS는 2026 대비 20% 상승 가정

LS증권 리서치센터

두산 (000150)

재무상태표

(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	1,068.0	791.8	626.0	803.3	2,235.0
현금 및 현금성자산	49.1	381.8	232.0	148.7	1,215.1
매출채권 및 기타채권	286.6	185.9	205.1	300.3	473.6
재고자산	110.3	115.3	109.0	136.6	246.3
기타유동자산	622.0	108.9	79.8	217.7	299.9
비유동자산	4,240.3	4,221.0	4,288.6	4,250.2	4,519.0
관계기업투자등	3,589.7	3,536.3	3,530.2	3,525.4	3,637.9
유형자산	252.4	254.4	270.6	268.7	356.6
무형자산	53.0	62.6	68.7	34.3	35.3
자산총계	**5,308.3**	**5,012.8**	**4,914.6**	**5,053.5**	**6,754.0**
유동부채	1,584.7	780.0	1,209.1	1,244.9	2,578.7
매입채무 및 기타재무	111.7	108.2	227.9	289.2	353.0
단기금융부채	1,027.4	445.4	897.4	855.9	2,045.0
기타유동부채	445.7	226.3	83.8	99.7	180.7
비유동부채	677.2	1,049.3	675.3	799.5	943.0
장기금융부채	542.4	914.3	547.0	656.9	767.5
기타비유동부채	134.8	135.1	128.3	142.6	175.6
부채총계	**2,261.9**	**1,829.3**	**1,884.4**	**2,044.4**	**3,521.8**
지배주주지분	3,046.4	3,183.5	3,030.2	3,009.1	3,232.2
자본금	123.7	123.7	123.7	123.7	123.7
자본잉여금	793.5	794.0	794.3	794.5	783.9
이익잉여금	3,244.9	3,388.5	3,232.3	3,210.9	3,421.8
비지배주주지분(연결)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	**3,046.4**	**3,183.5**	**3,030.2**	**3,009.1**	**3,232.2**

손익계산서

(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**967.5**	**1,077.2**	**943.8**	**1,066.5**	**1,767.6**
매출원가	701.6	779.4	704.2	762.7	1,096.1
매출총이익	**265.9**	**297.8**	**239.6**	**303.8**	**671.5**
판매비 및 관리비	199.3	225.4	218.7	222.2	343.3
영업이익	**66.6**	**72.4**	**20.9**	**81.6**	**328.2**
(EBITDA)	117.2	111.4	61.5	122.5	371.2
금융손익	-40.0	-60.8	-59.6	-49.7	-84.9
이자비용	73.8	79.6	75.6	81.6	95.1
관계기업등 투자손익	34.0	226.3	-5.0	-26.5	-5.3
기타영업외손익	53.7	-37.2	-119.7	34.5	67.7
세전계속사업이익	**114.3**	**200.7**	**-163.4**	**39.9**	**305.7**
계속사업법인세비용	25.3	25.2	-48.8	15.8	56.4
계속사업이익	89.0	175.5	-114.6	24.2	249.3
중단사업이익	321.8	0.0	2.7	-0.9	31.4
당기순이익	**410.8**	**175.5**	**-111.9**	**23.2**	**280.6**
지배주주	410.8	175.5	-111.9	23.2	280.6
총포괄이익	**406.8**	**166.0**	**-114.9**	**14.3**	**287.2**
매출총이익률 (%)	27.5	27.6	25.4	28.5	38.0
영업이익률 (%)	6.9	6.7	2.2	7.7	18.6
EBITDA 마진률 (%)	12.1	10.3	6.5	11.5	21.0
당기순이익률 (%)	42.5	16.3	-11.9	2.2	15.9
ROA (%)	7.7	3.4	-2.3	0.5	4.8
ROE (%)	14.4	5.6	-3.6	0.8	9.0
ROIC (%)	7.6	13.1	2.4	7.0	31.2

현금흐름표

(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동 현금흐름	**-273.2**	**-101.6**	**-35.5**	**-20.0**	**81.9**
당기순이익(손실)	410.8	175.5	-111.9	23.2	280.6
비현금수익비용가감	-254.6	-61.3	174.2	103.5	152.7
유형자산감가상각비	43.1	33.1	33.9	33.5	36.6
무형자산상각비	7.5	6.0	6.7	7.4	6.4
기타현금수익비용	-305.1	-100.3	133.6	62.6	109.7
영업활동 자산부채변동	-101.7	103.7	17.3	-97.2	-275.8
매출채권 감소(증가)	-90.6	65.1	-30.7	-82.5	-188.6
재고자산 감소(증가)	-30.5	-8.3	6.5	-56.6	-117.3
매입채무 증가(감소)	57.7	1.6	35.9	64.0	56.6
기타자산, 부채변동	-38.3	45.3	5.7	-22.1	-26.5
투자활동 현금	**496.1**	**684.9**	**-82.9**	**-80.2**	**-68.5**
유형자산처분(취득)	-20.9	-56.3	-59.5	-61.8	-79.9
무형자산 감소(증가)	-13.8	-12.2	-4.4	-8.6	-6.3
투자자산 감소(증가)	-493.8	702.3	-5.4	-35.2	-93.2
기타투자활동	1,024.6	51.1	-13.5	25.5	110.8
재무활동 현금	**-251.1**	**-252.0**	**-33.0**	**6.6**	**1,053.7**
차입금의 증가(감소)	-231.2	-412.3	2.8	42.4	1,089.5
자본의 증가(감소)	-19.9	-35.8	-35.8	-35.8	-35.9
배당금의 지급	19.9	35.8	-35.8	-35.8	-35.9
기타재무활동	0.0	196.1	0.0	0.0	0.0
현금의 증가	**-20.5**	**332.7**	**-149.7**	**-83.3**	**1,066.5**
기초현금	69.6	49.1	381.8	232.0	148.7
기말현금	49.1	381.8	232.0	148.7	1,215.1

주요 투자지표

(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
투자지표 (x)					
P/E	4.0	6.7	-108.1	898.1	49.6
P/B	0.8	0.6	6.8	6.9	6.3
EV/EBITDA	28.1	23.0	268.9	135.6	45.1
P/CF	16.2	15.6	331.2	162.8	46.9
배당수익률 (%)	1.7	2.4	0.2	0.2	0.4
성장성 (%)					
매출액	2.5	11.3	-12.4	13.0	65.7
영업이익	219.0	8.6	-71.1	290.8	302.2
세전이익	흑전	75.6	적전	흑전	665.4
당기순이익	흑전	-57.3	적전	흑전	1,107.4
EPS	흑전	-58.5	적전	흑전	1,708.9
안정성 (%)					
부채비율	74.2	57.5	62.2	67.9	109.0
유동비율	67.4	101.5	51.8	64.5	86.7
순차입금/자기자본(x)	30.7	29.0	38.7	41.6	42.9
영업이익/금융비용(x)	0.9	0.9	0.3	1.0	3.5
총차입금 (십억원)	1,569.7	1,359.7	1,444.4	1,512.8	2,812.5
순차입금 (십억원)	936.6	922.8	1,174.1	1,252.1	1,386.9
주당지표(원)					
EPS	29,734	12,330	-8,918	1,073	19,417
BPS	142,267	148,670	141,510	140,527	153,305
CFPS	7,297	5,334	2,911	5,921	20,553
DPS	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000

자료: 두산 별도기준, LS증권 리서치센터

이수페타시스 (007660)

2026. 10. 27 반도체

다중적층 전환이 높이는 매출 Capacity

Analyst 정우성
wsjung@ls-sec.co.kr

AI 인프라 고도화, 고다층 MLB의 부가가치 상승

이수페타시스는 AI 가속기와 네트워크 스위치에 사용되는 고다층 MLB 전문 업체다. AI 데이터센터의 연산 성능과 네트워크 대역폭이 확대되면서 PCB의 고다층화와 고밀도 배선 수요가 증가하고 있다. 특히 네트워크 스위치의 400G→800G→1.6T 전환 과정에서 신호 무결성 확보를 위한 설계 난도가 높아지며, 기존 VIPPO에서 MultiLam 및 HDI 등 다중적층 공법으로의 전환이 진행되고 있다.

다중적층 전환으로 높아지는 실질 매출 생산성

MultiLam은 반복적인 적층·도금·드릴 공정으로 기존 VIPPO 대비 생산능력 소요가 약 2배인 반면, ASP는 2.5배 이상으로 설비 전환에 따른 매출 생산성 개선이 가능하다. 동사의 다중적층 CAPA는 2026년 하반기 월 8K㎡에서 2027년 13K㎡, 2028년 15K㎡ 이상으로 확대될 전망이다. 신규 증설과 기존 VIPPO 설비 전환이 병행되면서 다중적층 비중 상승에 따른 ASP 개선과 전체 매출 Capacity 확대가 동시에 진행될 것으로 예상한다.

글로벌 ASIC 투자 확대와 고객 다변화 기대

글로벌 빅테크의 자체 AI 가속기 개발 확대에 따라 컴퓨트 보드뿐 아니라 네트워크 스위치와 시스템 연결용 기판까지 고사양화가 진행되고 있다. MultiLam과 HDI는 제품별 면적과 배선 밀도, 신호 특성에 따라 병행 적용될 가능성이 높아 동사의 제품 포트폴리오 확장 여력도 존재한다. 본사는 고부가 다중적층, 중국법인은 고다층 VIPPO 중심으로 생산거점별 역할을 차별화하고 있으며, 신규 고객 확보와 제품 믹스 개선을 통해 성장 기반을 다변화할 전망이다.

2027년 연결 매출 2조원 전망, 증설 효과 본격화

당사는 본사 별도 매출액을 2026년 1조 2,686억원, 2027년 1조 7,100억원으로 추정하며, 중국법인의 고다층 제품 확대를 반영한 연결 매출액은 각각 1조 5,406억원(+41.6% YoY), 2조 300억원(+31.8% YoY)으로 전망한다. 높은 가동률과 예정된 CAPA 확대를 전제로 한 추정으로, 신규 설비의 가동 안정화와 다중적층 수율 확보가 주요 변수다. 향후 동사의 성장성은 단순 생산면적 확대보다 다중적층 전환에 따른 실질 매출 Capacity 상승에 주목할 필요가 있다.

Not Rated (NR)

목표주가 (NR)	-
현재주가	83,500 원
상승여력	-

컨센서스 대비

상회	부합	하회

Stock Data

KOSPI(10/26)	5,469.47 pt	
시가총액	61,297 억원	
발행주식수	73,409 천주	
52 주 최고가/최저가	165,000 / 57,700 원	
90 일 일평균거래대금	435.97 억원	
외국인 지분율	17.3%	
배당수익률(25)	0.4%	
BPS(25)	10,292 원	
KOSPI 대비 상대수익률	1 개월	-7.0%
	6 개월	-30.0%
	12 개월	-49.6%
주주구성	이수 (외 6 인)	26.1%
	국민연금공단 (외 1 인)	10.0%
	미래에셋자산 (외 3 인)	9.2%

Stock Price



Financial Data

(십억원)	매출액	영업이익	세전이익	순이익	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2021	469.6	46.9	43.0	-3.6	-54	적전	64.3	-130.8	10.0	3.6	-3.8
2022	642.9	116.6	107.8	102.5	1,545	흑전	129.6	3.5	4.0	1.6	58.9
2023	675.3	62.2	54.7	47.7	719	-53.4	77.5	116.1	81.4	19.8	19.5
2024	836.9	101.9	91.8	74.0	1,116	55.1	126.2	74.8	50.0	16.1	24.9
2025	1,088.0	204.7	201.7	160.5	2,186	95.9	234.4	38.2	25.8	8.1	29.6

자료: 이수페타시스, LS증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

표26 본사 별도 매출 추정

구분	2025	2026E	2027E	2028E	비고
본사 매출액	9,297	12,686	17,100	19,665	월매출 CAPA × 가동률
YoY	-	*36.5%*	*34.8%*	*15.0%*	
다중적층 매출	837	2,072	9,405	13,766	매출 비중 적용
VIPPO·기타 매출	8,460	10,614	7,695	5,900	전체 - 다중적층
다중적층 매출 비중	*9.0%*	*16.3%*	*55.0%*	*70.0%*	2027년 이후 제품 믹스 확대 가정
월간 매출 CAPA	-	1,200	1,500	1,800	2026년 하반기 / 2027년 1Q~ / 2028년 2Q~
가동률	-	*95%**	*95%*	*95%*	공급 병목 고려
다중적층 CAPA	-	8K	13K	15K+α	K ㎡/월, 해당 시점 설비 기준

자료: LS증권 리서치센터, 주: 2026년 매출액은 상반기 실적 약 5,846억원에 하반기 월매출 CAPA 1,200억원 × 6개월 × 가동률 95%를 적용. 2028년은 1분기 1,500억원, 2~4분기 1,800억원 적용. 2025년 매출액은 반올림 표기.

표27 중국법인 매출 추정

구분	2025	2026E	2027E	2028E	비고
중국법인 매출액	2,279	3,400	4,000	4,600	고다층 VIPPO 중심
YoY	-	49.2%	17.6%	15.0%	
주요 성장 요인	제품 고도화	고다층 비중 확대	신규 고객 확대	제품 Mix 개선	중국법인 별도 CAPA 미확인

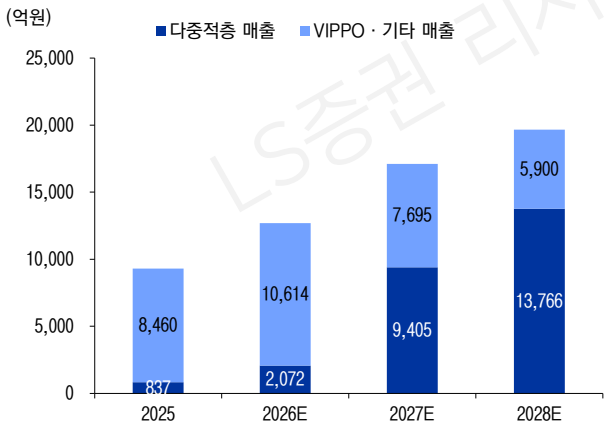
자료: LS증권 리서치센터

표28 연결 매출액 추정

구분	2025	2026E	2027E	2028E	비고
본사 별도	9,297	12,686	17,100	19,665	CAPA 기반
중국법인	2,279	3,400	4,000	4,600	고다층 VIPPO 성장
연결조정 및 기타법인	-696	-680	-800	-920	중국법인 매출의 20% 차감 가정
연결 매출액	10,880	15,406	20,300	23,345	본사 + 중국 + 조정
YoY	-	41.6%	31.8%	15.0%	

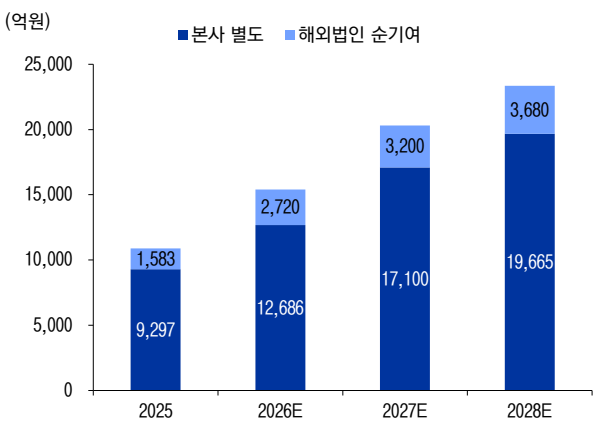
자료: LS증권 리서치센터, 주: 2025년 연결조정 및 기타법인은 실제 연결 매출과 법인별 매출의 차액. 2026년 이후는 중국법인 매출의 80%가 연결 순증분으로 반영된다는 단순 가정이며, 실제 내부거래 제거율을 의미하지 않음.

그림8 본사 다중적층 매출액 및 비중 확대



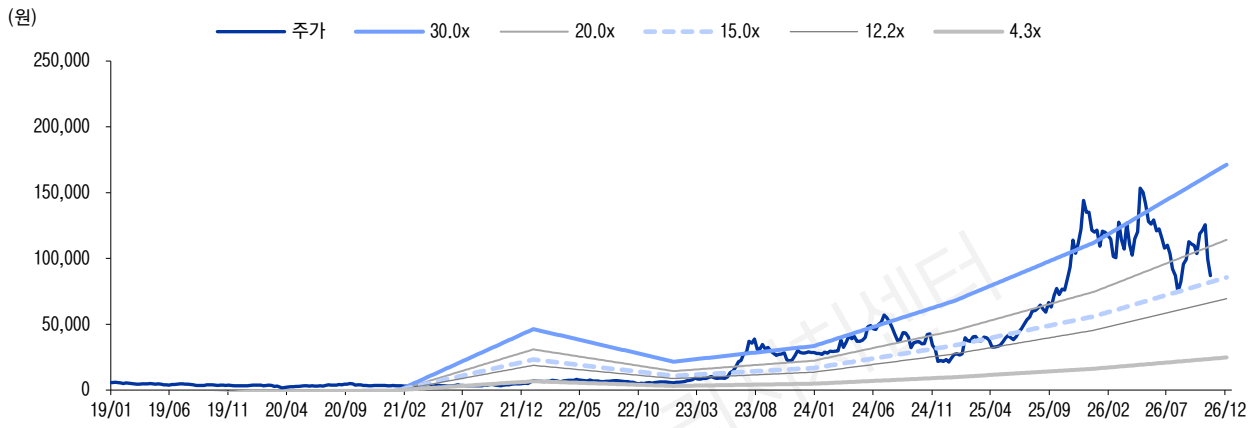
자료: 이수페타시스, LS증권 리서치센터

그림9 이수페타시스 연결 매출액 전망



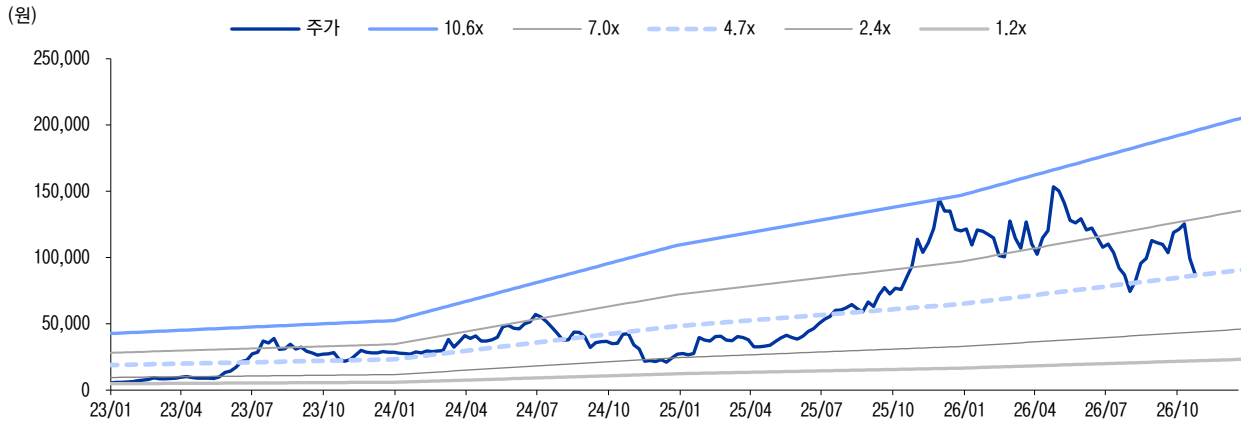
자료: Dataguide, LS증권 리서치센터

그림10 이수페타시스 12M Forward PER Band



자료: DataGuide, LS증권 리서치센터

그림11 이수페타시스 12M Forward PBR Band



자료: DataGuide, LS증권 리서치센터

LS증권 리서치센터

이수페타시스 (007660)

재무상태표

(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	310.3	373.9	383.6	522.7	862.8
현금 및 현금성자산	44.4	45.6	48.0	80.4	162.8
매출채권 및 기타채권	118.4	147.2	151.6	228.9	214.1
재고자산	111.3	167.5	176.1	186.9	298.8
기타유동자산	36.2	13.6	8.0	26.5	187.1
비유동자산	139.4	172.2	242.8	267.4	426.7
관계기업투자등	3.1	4.2	7.1	10.2	42.0
유형자산	111.3	131.6	192.4	201.5	307.5
무형자산	3.1	3.0	4.4	7.2	8.9
자산총계	**449.7**	**546.0**	**626.4**	**790.1**	**1,289.5**
유동부채	298.2	286.0	290.5	377.4	416.5
매입채무 및 기타재무	80.1	104.8	109.5	170.9	211.8
단기금융부채	204.3	173.0	165.3	180.4	139.3
기타유동부채	13.8	8.2	15.7	26.0	65.3
비유동부채	26.0	37.7	69.1	85.2	116.8
장기금융부채	20.7	33.8	64.5	76.7	105.6
기타비유동부채	5.3	3.9	4.7	8.5	11.3
부채총계	**324.2**	**323.7**	**359.7**	**462.6**	**533.3**
지배주주지분	125.5	222.3	266.8	327.5	755.5
자본금	63.2	63.2	63.2	63.2	73.4
자본잉여금	63.7	81.0	81.0	81.0	351.7
이익잉여금	-5.4	76.5	114.4	172.3	325.8
비지배주주지분(연결)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
자본총계	**125.5**	**222.3**	**266.8**	**327.5**	**756.2**

손익계산서

(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**469.6**	**642.9**	**675.3**	**836.9**	**1,088.0**
매출원가	384.1	479.0	558.9	680.3	805.7
매출총이익	**85.5**	**163.9**	**116.4**	**156.6**	**282.3**
판매비 및 관리비	38.6	47.3	54.3	54.7	77.6
영업이익	**46.9**	**116.6**	**62.2**	**101.9**	**204.7**
(EBITDA)	64.3	129.6	77.5	126.2	234.4
금융손익	-2.1	-4.0	-5.8	4.2	-1.2
이자비용	7.5	8.5	11.5	11.7	8.3
관계기업등 투자손익	0.0	0.0	0.0	-0.1	-3.6
기타영업외손익	-1.7	-4.8	-1.7	-14.2	1.8
세전계속사업이익	**43.0**	**107.8**	**54.7**	**91.8**	**201.7**
계속사업법인세비용	11.4	7.5	6.9	17.8	41.2
계속사업이익	31.7	100.3	47.7	74.0	160.5
중단사업이익	-35.3	2.1	0.0	0.0	0.0
당기순이익	**-3.6**	**102.5**	**47.7**	**74.0**	**160.5**
지배주주	-3.6	102.5	47.7	74.0	160.5
총포괄이익	**-5.2**	**100.1**	**54.3**	**76.9**	**154.2**
매출총이익률 (%)	18.2	25.5	17.2	18.7	25.9
영업이익률 (%)	10.0	18.1	9.2	12.2	18.8
EBITDA 마진률 (%)	13.7	20.2	11.5	15.1	21.5
당기순이익률 (%)	-0.8	15.9	7.1	8.8	14.7
ROA (%)	-0.9	20.6	8.1	10.5	15.4
ROE (%)	-3.8	58.9	19.5	24.9	29.6
ROIC (%)	11.8	32.0	13.3	17.6	29.3

현금흐름표

(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동 현금흐름	**4.0**	**29.8**	**52.5**	**84.9**	**168.8**
당기순이익(손실)	-3.6	102.5	47.7	74.0	160.5
비현금수익비용가감	58.1	37.9	39.4	75.0	114.3
유형자산감가상각비	17.0	12.6	15.0	23.7	28.8
무형자산상각비	0.5	0.4	0.4	0.7	0.9
기타현금수익비용	40.6	24.9	24.1	50.6	84.7
영업활동 자산부채변동	-37.6	-89.6	-23.4	-47.5	-76.8
매출채권 감소(증가)	-18.5	-35.7	-5.3	-67.9	13.5
재고자산 감소(증가)	-17.1	-56.1	-8.6	-12.8	-116.3
매입채무 증가(감소)	23.1	20.9	3.5	54.7	36.2
기타자산, 부채변동	-25.1	-18.7	-12.9	-21.5	-10.1
투자활동 현금	**-22.9**	**-12.3**	**-61.4**	**-63.0**	**-346.7**
유형자산처분(취득)	-7.1	-29.8	-115.8	-46.2	-153.3
무형자산 감소(증가)	0.4	-0.2	-1.1	-2.3	-1.6
투자자산 감소(증가)	-27.3	24.7	3.2	-1.1	-195.9
기타투자활동	11.1	-7.0	52.3	-13.5	4.1
재무활동 현금	**62.4**	**-17.2**	**10.3**	**3.1**	**262.2**
차입금의 증가(감소)	-5.8	-19.2	18.5	9.4	-9.8
자본의 증가(감소)	68.2	0.0	-6.3	-6.3	271.3
배당금의 지급	0.0	0.0	-6.3	-6.3	-9.5
기타재무활동	0.0	2.0	-1.8	0.0	0.7
현금의 증가	**21.2**	**1.3**	**2.3**	**32.4**	**82.4**
기초현금	23.2	44.4	45.6	48.0	80.4
기말현금	44.4	45.6	48.0	80.4	162.8

주요 투자지표

(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
투자지표 (x)					
P/E	-130.8	3.5	116.1	74.8	38.2
P/B	3.6	1.6	19.8	16.1	8.1
EV/EBITDA	10.0	4.0	81.4	50.0	25.8
P/CF	8.7	2.6	63.5	37.2	22.3
배당수익률 (%)	n/a	1.7	0.1	0.2	0.3
성장성 (%)					
매출액	-30.5	36.9	5.0	23.9	30.0
영업이익	-24.6	148.8	-46.7	63.9	100.9
세전이익	-21.3	150.7	-49.3	68.0	119.7
당기순이익	적전	흑전	-53.4	55.1	116.8
EPS	적전	흑전	-53.4	55.1	95.9
안정성 (%)					
부채비율	258.3	145.6	134.8	141.2	70.5
유동비율	104.0	130.7	132.1	138.5	207.2
순차입금/자기자본(x)	143.7	70.6	67.5	53.7	-12.5
영업이익/금융비용(x)	6.3	13.8	5.4	8.7	24.6
총차입금 (십억원)	225.0	206.7	229.8	257.1	244.9
순차입금 (십억원)	180.3	156.9	180.0	175.8	-94.5
주당지표(원)					
EPS	-54	1,545	719	1,116	2,186
BPS	1,984	3,515	4,218	5,179	10,292
CFPS	821	2,117	1,314	2,247	3,743
DPS	n/a	95	95	143	230

자료: 이수페타시스, LS증권 리서치센터

BESI N.V.(AMS: BESI)

2026. 10. 27 반도체

수주 성장과 하이브리드 본딩 적용처 확대

Analyst 정우성
wsjung@ls-sec.co.kr

AI 인프라 투자 확대로 성장하는 첨단 패키징 장비

BESI는 반도체 후공정 장비 업체로, 2025년 매출액 기준 Die Attach 80%, Packaging & Plating 20%로 구성된다. Die Attach는 Hybrid Bonding / TCB / Flip Chip / Multi-Module Attach 등을 포함하며, 최종 수요처별 매출 비중은 Computing 51%, Mobile 17%, Automotive 10% 등이다. AI 데이터센터 투자 확대에 따라 기존 범용 조립 장비에서 고정밀 첨단 패키징 장비로 수요가 확대되고 있으며, 특히 Hybrid Bonding과 TC Next를 중심으로 신규 적용처가 증가하고 있다.

3Q26 Review: 5개 분기 연속 수주 증가

3Q26 매출액은 2.83억유로(+13.4% QoQ, +113.6% YoY), 영업이익은 1.30억유로(+19.2% QoQ), 영업이익률은 45.8%를 기록했다. 신규 수주액은 3.43억유로(+17.0% QoQ, +96.1% YoY)로 5개 분기 연속 증가했으며, Book-to-Bill은 1.21배를 기록했다. 4Q26 매출 가이던스는 전분기 대비 ±5%, 매출총이익률은 63~65%로 제시했다. 3Q26 수주 물량 일부가 고객사의 생산라인 구축 일정에 맞춰 1H27에 인도될 예정으로, 단기 매출 성장 둔화보다는 2027년 수주-매출 전환에 주목할 필요가 있다.

하이브리드 본딩: HBM에서 CPO와 Logic으로 확대

2026년 누적 Hybrid Bonding 수주는 2025년 연간 수주의 2배를 상회했으며, 고객사는 23개사, 누적 장비 수요는 215대 이상으로 확대됐다. 특히 CPO 적용이 예상보다 빠르게 확대되면서 3Q26에도 관련 장비 신규 수주를 확보했으며, 광스위치, GPU Optical I/O 등으로 적용처가 확대될 가능성이 있다. HBM은 메모리 3사 모두 기술 개발을 지속하고 있으나 실제 양산 전환 시점은 미확정이다. 반면 Logic Chiplet의 양산 적용 확대와 CPO향 신규 수주가 가시화되고 있으며, TC Next 역시 고객사 7개사를 확보해 중장기 성장 동력으로 부상하고 있다.

Not Rated (NR)

목표주가 (NR)	-
현재주가	144.65 EUR
BB 컨센서스 목표주가	231.45 EUR

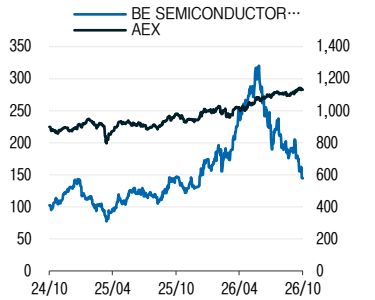
컨센서스 대비

상회	부합	하회

Stock Data

AEX (10/25)		1,130.94 pt
시가총액		118 억유로
발행주식수		81,147 천주
52 주 최고가/최저가		328.4 / 120.15 유로
90 일 일평균거래대금		9.990 만유로
기관투자가 유통주식		73.92%
배당수익률(25)		2.6%
BPS(25)		5.3 유로
AEX 대비 상대수익률	1 개월	-23.9 %
	6 개월	-48.0 %
	12 개월	-14.5 %
주주구성	Applied Materials	9.0%
	Blackrock	8.1%
	Vanguard Group	6.1%

Stock Price



Financial Data

(MilEUR)	매출액	영업이익	세전이익	순이익	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2021	749	318	304	282	3.7	103.3	335	20.3	15.4	8.8	57.0
2022	723	294	275	241	3.0	-18.1	317	18.7	13.1	7.1	38.6
2023	579	213	208	177	2.3	-24.8	239	59.8	44.3	24.9	33.7
2024	607	196	189	182	2.3	1.3	224	57.3	47.1	20.9	39.4
2025	591	173	154	132	1.7	-28.1	207	80.6	52.1	25.5	28.7

자료: BESI, Bloomberg, LS증권 리서치센터, US GAAP 연결 기준

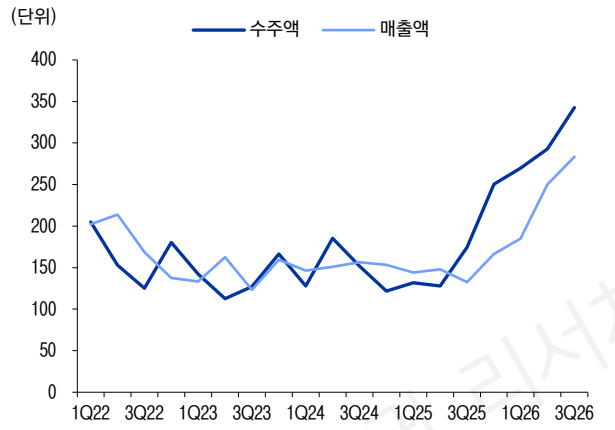
LS증권 리서치센터

표29 BESI 분기 수주액, 매출액, B/B

분기 (단위: MilEUR)	수주액	수주 QoQ	매출액	Book-to-Bill
1Q22	204.8	-	202.4	1.01x
2Q22	153.1	-25.2%	214.0	0.72x
3Q22	125.3	-18.2%	168.8	0.74x
4Q22	180.5	44.1%	137.7	1.31x
1Q23	142.0	-21.3%	133.4	1.06x
2Q23	112.6	-20.7%	162.5	0.69x
3Q23	127.3	13.1%	123.3	1.03x
4Q23	166.4	30.7%	159.6	1.04x
1Q24	127.8	-23.2%	146.3	0.87x
2Q24	185.2	44.9%	151.2	1.22x
3Q24	151.8	-18.0%	156.6	0.97x
4Q24	121.9	-19.7%	153.4	0.79x
1Q25	131.9	8.2%	144.1	0.92x
2Q25	128.0	-3.0%	148.1	0.86x
3Q25	174.7	36.5%	132.7	1.32x
4Q25	250.4	43.3%	166.4	1.50x
1Q26	269.7	7.7%	184.9	1.46x
2Q26	292.9	8.6%	249.9	1.17x
3Q26	342.6	17.0%	283.4	1.21x

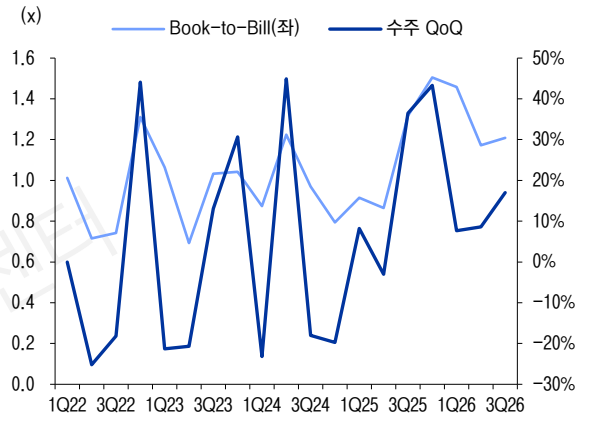
자료: BESI, LS증권 리서치센터

그림12 BESI 수주액 & 매출액 추이



자료: BESI, LS증권 리서치센터

그림13 BESI 수주 QoQ & B/B 추이



자료: BESI, LS증권 리서치센터

3Q26 Conference Call 요약

1. HBM 하이브리드 본딩 도입 시점

Q. HBM 하이브리드 본딩 도입이 지연되는 상황인데, 2027년부터 의미 있는 장비 매출이 발생할 수 있는가?

A. 메모리 3사 모두 하이브리드 본딩 개발을 지속하고 있으며, 기술 개발 속도나 고객사의 관심이 둔화된 것은 아님. 현재 메모리 공급 부족으로 기존 TCB 기술을 최대한 활용하고 있기 때문에 신기술 전환 시점이 늦춰졌을 뿐임. 차세대 HBM에서는 전력 효율 / 대역폭 / 발열 개선을 위해 하이브리드 본딩이 필요하다는 입장. 다만 실제 양산 도입 시점은 최종 고객사의 결정에 달려 있어 구체적인 연도는 제시하지 않음.

Q. HBM 16단이나 20단 적층이 하이브리드 본딩 도입의 핵심 조건인가?

A. 하이브리드 본딩 도입은 적층 단수만으로 결정되지 않음. 12단에서도 성능과 전력 효율 개선을 위해 적용할 수 있음. 기존 Reflow / TCB 대비 전력 소모, 발열, 지연시간, 대역폭에서 이점이 있으며 최종 고객사가 요구하는 성능 수준에 따라 채택 여부가 결정될 것. 경영진은 관련 성능 개선 데이터로 20~30% 수준을 언급했으나 세부 지표별 수치를 구분하지는 않음.

Q. 이미 장비를 보유한 메모리 고객사가 추가 하이브리드 본더를 주문하는 이유는?

A. 고객사는 양산 전 검증 및 Qualification을 확대하고 있음. 하이브리드 본딩 HBM 샘플에 대한 최종 고객사의 피드백도 매우 긍정적임. 경영진은 추가 장비 발주가 향후 양산을 준비하는 신호라고 해석하며, 양산 준비 압력이 오히려 높아지고 있다고 설명. 다만 실제 양산 일정이나 고객사의 발주 계획은 파악하지 못한다고 언급.

2. CPO 및 광반도체 장비 수요

Q. CPO 하이브리드 본딩 수주는 광스위치용인가, GPU용 Optical I/O인가?

A. 두 애플리케이션 모두 해당할 수 있으며 고객사의 최종 적용처를 완전히 파악하지는 못한다고 설명. 1Q26 상당한 규모의 CPO 관련 장비 수주를 확보했으며 3Q26에도 여러 건의 추가 수주를 확보함. CPO 적용 사례가 예상보다 빠르게 확대되고 있다는 입장.

Q. 주요 파운드리의 하이브리드 본딩 생산능력 증설 규모는 얼마나 되는가?

A. 기존 고객사에 약 60대의 장비가 설치돼 있고, AP7 공장에서 2027년까지 약 100대가 필요할 수 있다는 기존 전망을 언급. 추가 첨단 패키징 공장 3개 증설 가능성에 대해서 경영진은 구체적인 장비 수요를 확인하지 않음. 다만 Logic뿐 아니라 CPO까지 적용처가 확대되고 있어 고객사들의 추가 투자가 이어질 것으로 전망.

3. 4Q26 가이던스 및 수주 전망

Q. 3Q26 신규 수주가 3.43억유로인데, 4Q26 매출이 보합에 그치는 이유는 고객사의 투자 지연 때문인가?

A. 고객사의 투자 지연이나 주문 취소가 아니라고 명확히 설명. 본딩 장비는 전체 생산라인의 일부이므로 다른 장비와 공장 인프라 준비 상황에 맞춰 인도해야 함. 3Q26 수주 물량 중 일부는 4Q26, 일부는 1Q27~2Q27에 인도될 예정. 장비 공급 일정상 정상적인 현상이며 수요 둔화와는 무관하다고 강조.

Q. 4Q26 GPM 63~65% 가이던스에 일회성 비용이나 마진 하락 요인이 반영됐는가?

A. GPM 가이던스는 3Q26과 동일하며 일회성 요인은 없음. 실제 수익성은 제품 Mix에 따라 달라질 수 있음. 다만 4Q26 OPEX는 전략 컨설팅 비용으로 QoQ 5~10% 증가할 예정.

Q. 4Q26에도 높은 수주 모멘텀이 지속될 수 있는가?

A. 기존 본딩 장비와 하이브리드 본딩 장비 모두 수주 모멘텀이 지속될 것으로 예상. 주요 파운드리의 하이브리드 본딩 투자에도 현재까지 주문 소화(Digestion)나 투자 둔화 징후는 없다고 설명.

Q. 고객사의 장비 발주 가시성이 과거보다 길어졌는가?

A. 과거 수주 가시성은 약 1~1.5개 분기였으나 현재는 1~2개 분기, 약 6개월 수준으로 확대. 일부 프로젝트는 그보다 긴 가시성을 확보하고 있음. 타 공정 장비의 리드타임 증가가 고객사의 선제 발주로 이어지고 있다는 설명.

4. TC Next 장비 확대 가능성

Q. 동일 메모리 고객사가 TC Next와 하이브리드 본딩 장비를 모두 구매하는 이유는?

A. 두 장비는 고객사의 서로 다른 메모리 제품 로드맵에 사용될 예정. TC Next는 기존 고객사의 반복 발주도 발생하고 있으며, 하이브리드 본딩과 별개로 차세대 제품에서 수요가 확대될 것으로 전망.

Q. TC Next도 하이브리드 본딩처럼 큰 매출을 발생시키는 제품이 될 수 있는가?

A. 현재 TC Next 고객사는 총 7개사. 기존 20μm대 Bond Pad Pitch에서 20μm 미만으로 대응하며, 10~20μm 구간을 주요 시장으로 예상. Fluxless 공정에 대응하고 메모리뿐 아니라 Logic에도 활용 가능. 현재까지 고객사 대부분은 Logic 분야이며, IMEC에서는 10μm 미만 Pitch 관련 데이터도 확보. 향후 2년 동안 상당한 규모의 제품군으로 성장할 가능성을 언급.

5. GPU 및 Logic 하이브리드 본딩 적용 시점

Q. 주요 GPU 고객사의 하이브리드 본딩 도입 일정이 2026년 인증 / 2027년 수주 / 2028년 양산이라는 기존 전망과 일치하는가?

A. 경영진은 해당 타임라인이 대체로 유효하다고 답변. 다만 실제 장비 수요 규모는 아직 예측하기 어렵다고 설명.

Q. 미국 주요 Logic 고객사의 하이브리드 본딩 추가 증설 가능성은?

A. 해당 고객사는 2024년 대규모 장비를 발주했고, 2025년 인도 및 설치를 완료해 현재 양산 준비 중. 고객사의 사업 확대를 고려하면 2027년 추가 생산능력 확충 가능성이 있으며, 기존 아시아 지역 생산거점 확보 계획도 언급.

6. ASML의 하이브리드 본딩 시장 진입 및 AMAT 협력

Q. ASML이 하이브리드 본딩 시장에 진입하면 BESI의 경쟁력이 약화되는 것 아닌가?

A. ASML과 BESI는 현재 직접적인 경쟁 관계가 아니라고 설명. ASML은 향후 3D Transistor Stacking 등 칩 내부의 고정밀 적층 기술에 관심이 있는 반면, BESI는 Die-to-Wafer 등 개별 칩 접합에 집중하고 있음. 양사는 Die Stress 분석 및 Placement Accuracy 향상을 위한 공동 연구를 진행 중.

BESI 장비의 정렬 정밀도는 기존 100nm 수준에서 2세대 50nm 장비가 3Q26 출하되기 시작했으며, 25nm 제품을 개발 중이라고 설명. 장기적으로 10nm 수준까지 기술 로드맵을 보유.

Q. Applied Materials와의 협력이 새로운 통합 장비 출시로 이어질 가능성은?

A. 새로운 Kinex 형태의 통합 장비를 만드는 것이 목적은 아니라고 설명. AMAT의 소재 / 세정 / 표면 처리 기술을 활용해 차세대 TC 및 하이브리드 본딩 공정을 개발하는 데 초점을 맞춤. EPIC Center에서는 미국 주요 고객사를 대상으로 관련 공동 개발 프로그램을 추진할 예정.

7. Photonics / EVO1 신규 장비

Q. 4Q26 출시 예정인 서브마이크론 Photonics 장비 EVO1의 수요 및 출시 일정은?

A. 경영진은 Pluggable Optics 관련 장비 수요가 데이터센터 투자 확대에 따라 계속 증가하고 있다고 답변. 현재 수주 둔화 징후는 없다고 설명했으나, EVO1의 정확한 출시일이나 구체적인 신규 수주량은 별도로 제시하지 않음.

BESI N.V. (AMS: BESI)

재무상태표

(MilEUR)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	936	937	688	998	857
현금 및 현금성자산	647	672	413	672	543
매출채권 및 기타채권	175	149	146	188	175
재고자산	94	92	93	103	104
기타유동자산	5	8	13	16	12
비유동자산	208	198	208	236	257
관계기업투자 등	0	0	0	0	5
유형자산	40	51	56	60	68
무형자산 및 기타	167	148	153	176	184
자산총계	**1,144**	**1,135**	**897**	**1,234**	**1,114**
유동부채	188	144	137	167	154
매입채무 및 기타재무	147	110	105	126	117
단기금융부채	3	6	7	7	3
기타유동부채	38	29	25	34	34
비유동부채	337	363	338	566	543
장기금융부채	309	337	312	538	518
기타비유동부채	28	26	26	28	25
부채총계	**525**	**507**	**475**	**733**	**697**
지배주주지분	619	629	421	501	416
자본금 및 주식발행초과금	252	272	109	182	141
이익잉여금	261	219	163	170	119
비지배주주지분(연결)	0	0	0	0	0
자본총계	**619**	**629**	**421**	**501**	**416**

손익계산서

(MilEUR)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**749**	**723**	**579**	**607**	**591**
매출원가	302	280	203	212	217
매출총이익	447	443	376	396	374
판매비 및 관리비	88	90	101	120	114
영업이익	**318**	**294**	**213**	**196**	**173**
(EBITDA)	335	317	239	224	207
세전계속사업이익	**304**	**275**	**208**	**189**	**154**
당기순이익	**282**	**241**	**177**	**182**	**132**
매출총이익률 (%)	59.6	61.3	64.9	65.2	63.3
영업이익률 (%)	42.4	40.7	36.9	32.2	29.3
EBITDA마진률 (%)	44.7	43.9	41.3	36.9	35.0
당기순이익률 (%)	37.7	33.3	30.6	30.0	22.3
ROA (%)	27.5	21.1	17.4	17.1	11.2
ROE (%)	57.0	38.6	33.7	39.4	28.7

현금흐름표

(MilEUR)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동 현금흐름	**278**	**272**	**209**	**201**	**178**
당기순이익(손실)	282	241	177	182	132
감가상각&무형자산상각	18	23	26	29	34
기타비현금항목조정	38	30	33	30	27
운전자본 변동	-60	-22	-27	-39	-14
투자활동 현금	**-25**	**16**	**-73**	**-136**	**113**
고정&무형자산 변동	-28	-28	-7	-12	-16
장기투자순변동	0	0	0	0	0
인수 등으로 인한 순현금	0	0	0	0	-5
기타투자활동	3	45	-66	-124	134
재무활동 현금	**-182**	**-248**	**-440**	**89**	**-261**
배당금의 지급	-129	-269	-222	-172	-173
차입금의 증가(감소)	-3	169	-4	-4	-7
자본의 증가(감소)	-50	-147	-213	-80	-82
기타재무활동	0	0	0	344	0
중단사업 현금흐름	0	0	0	0	0

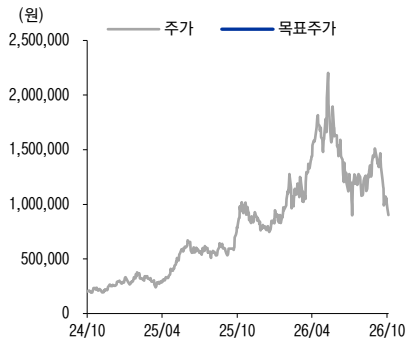
주요 투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
투자지표 (x)					
P/E	20.3	18.7	59.8	57.3	80.6
P/B	8.8	7.1	24.9	20.9	25.5
EV/EBITDA	15.4	13.1	44.3	47.1	52.1
배당수익률 (%)	2.6	6.4	2.2	1.7	1.6
성장성 (%)					
매출액	72.8	-3.5	-19.9	4.9	-2.7
영업이익	111.9	-7.4	-27.4	-8.3	-11.5
세전이익	120.9	-9.3	-24.6	-9.2	-18.3
당기순이익	116.4	-14.8	-26.4	2.8	-27.7
EPS	103.3	-18.1	-24.8	1.3	-28.1
주당지표 (EUR)					
EPS	3.7	3.0	2.3	2.3	1.7
BPS	8.5	8.0	5.5	6.3	5.3
DPS	3.3	2.9	2.2	2.2	1.6

자료: Bloomberg, LS증권 리서치센터

LS증권 리서치센터

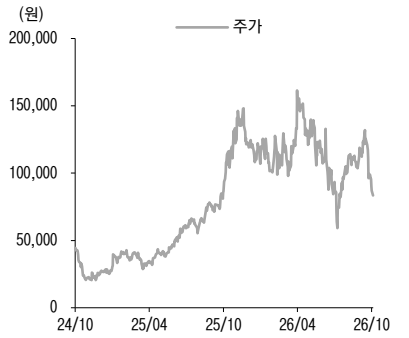
두산 목표주가 추이



투자의견 변동내역

일시	투자의견	목표가격	괴리율(%) 최고대비	괴리율(%) 최저대비	괴리율(%) 평균대비	일시	투자의견	목표가격	괴리율(%) 최고대비	괴리율(%) 최저대비	괴리율(%) 평균대비
2026.10.27	변경	정우성									
2026.10.27	NR	NR									

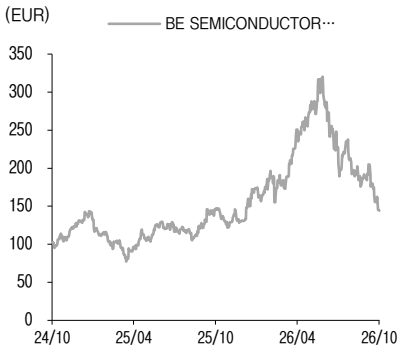
이수페타시스 목표주가 추이



투자의견 변동내역

일시	투자의견	목표가격	괴리율(%) 최고대비	괴리율(%) 최저대비	괴리율(%) 평균대비	일시	투자의견	목표가격	괴리율(%) 최고대비	괴리율(%) 최저대비	괴리율(%) 평균대비
2026.10.27	변경	정우성									
2026.10.27	NR	NR									

BESI N.V. 목표주가 추이



투자의견 변동내역

일시	투자의견	목표가격	괴리율(%) 최고대비	괴리율(%) 최저대비	괴리율(%) 평균대비	일시	투자의견	목표가격	괴리율(%) 최고대비	괴리율(%) 최저대비	괴리율(%) 평균대비
2026.10.27	변경	정우성									
2026.10.27	NR	NR									

LS증권 리서치센터

LS증권 리서치센터

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 정우성).

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다.
따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

_ 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

_ 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

_ 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.

_ 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

투자등급 및 적용 기준

구분	투자등급 guide line (투자기간 6~12 개월)	투자등급	적용기준 (향후 12 개월)	투자의견 비율	비고
Sector (업종)	시가총액 대비 업종 비중 기준 투자등급 3 단계	Overweight (비중확대) Neutral (중립) Underweight (비중축소)			
Company (기업)	절대수익률 기준 투자등급 3 단계	Buy (매수)	+15% 이상 기대	92.4%	2018 년 10 월 25 일부터 당사 투자등급 적용기준이 기존 ±15%로 변경
		Hold (보유)	-15% ~ +15%	7.6%	
		Sell (매도)	-15% 이하 기대		
		합계		100.0%	투자의견 비율은 2025. 10. 01 ~ 2026. 09. 30 당사 리서치센터의 의견공표 종목들의 맨마지막 공표의견을 기준으로 한 투자등급별 비중임 (최근 1 년간 누적 기준. 분기별 갱신)